

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измаилович, *д.т.н., профессор*

Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Технологии локальных сетей

Раздел 3. Глобальная сеть Интернет

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

Раздел 2

Технологии локальных сетей

2.1. Принципы организации локальных сетей

2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

2.3. Локальные сети Token Ring

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

2.5. Виртуальные локальные вычислительные сети

2.6. Беспроводные локальные сети

2.1. Принципы организации локальных сетей

Характерные особенности локальных вычислительных сетей (ЛВС)

1. **Территориальный охват** - от нескольких метров до нескольких километров (в одном или нескольких соседних зданиях).
2. Соединяет обычно **персональные компьютеры** и другое электронное офисное оборудование, позволяя пользователям обмениваться информацией и совместно использовать принтеры, модемы, устройства для хранения данных и компьютеры (для *распределённых вычислений*).
3. **Интерфейс - последовательный.**
4. **Отсутствует АПД (модемы)**, так как сигналы передаются в "естественной" *цифровой* форме.
5. В качестве устройства сопряжения компьютера с сетью используется **сетевой адаптер**.
6. **Простые топологии**: "общая шина", "кольцо", "звезда".
7. **Отсутствует маршрутизация** (3-й уровень модели OSI).
8. **Высокие скорости передачи** данных, как правило, более 1 Мбит/с.
9. ЛВС являются частными и не содержат арендованные каналы, однако могут объединяться и иметь шлюзы в сети общего пользования или в другие частные сети.

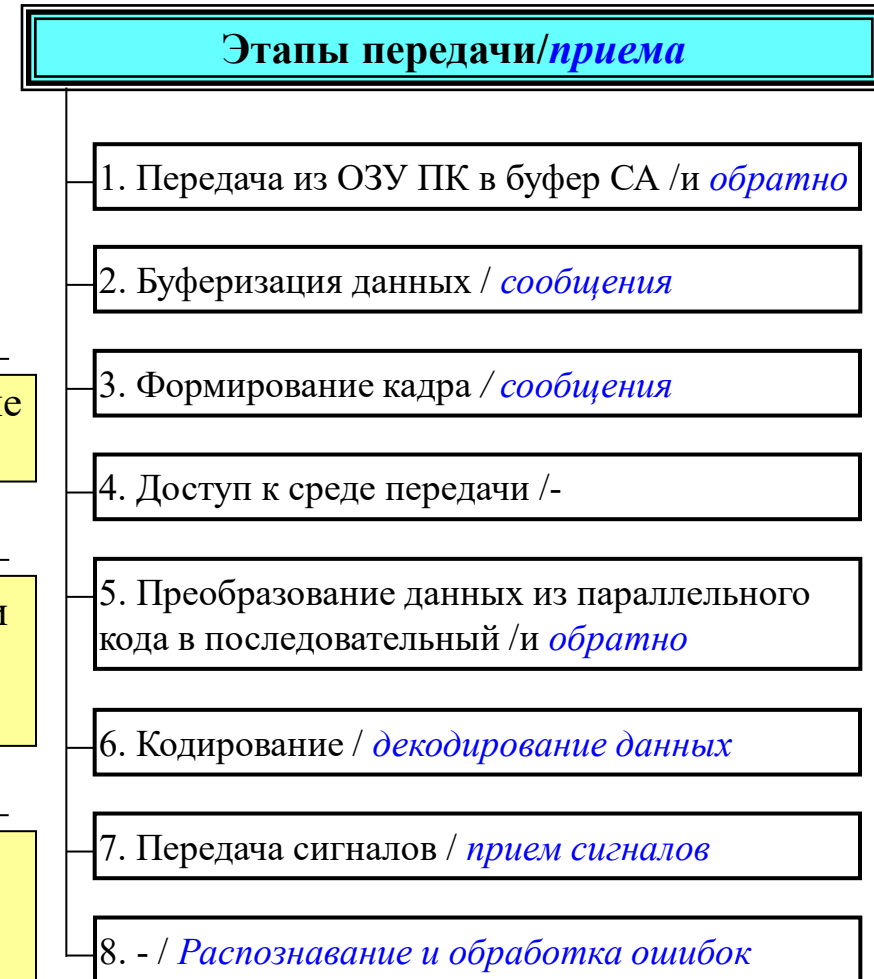
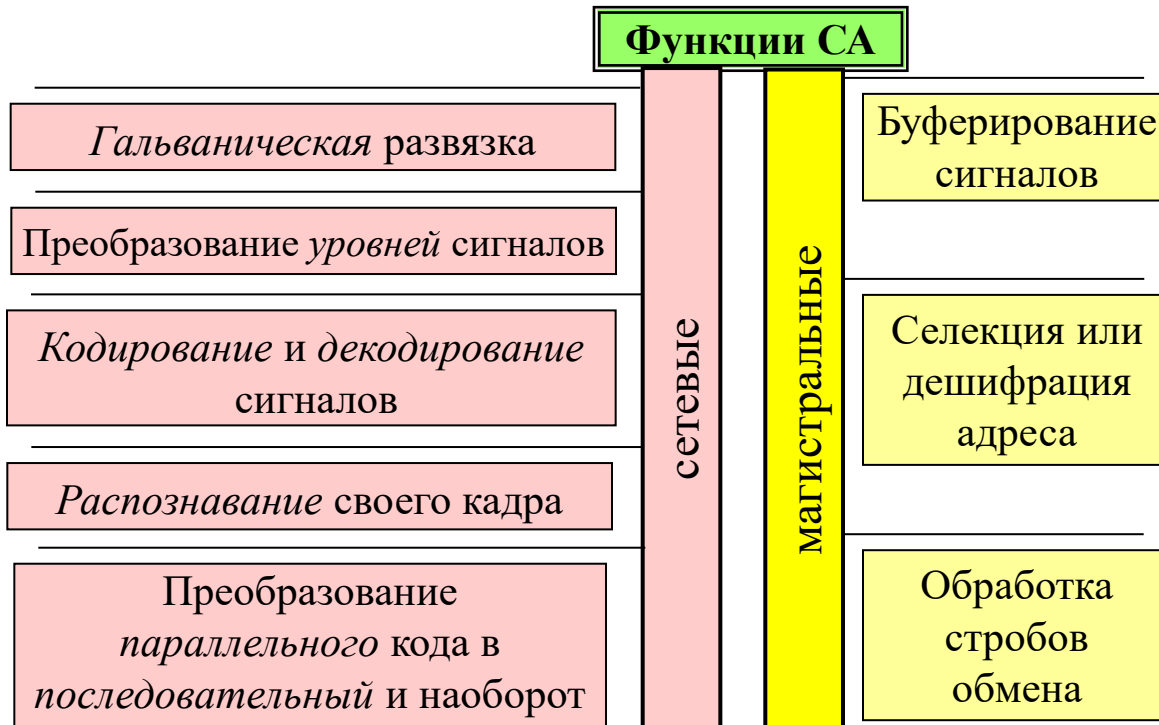
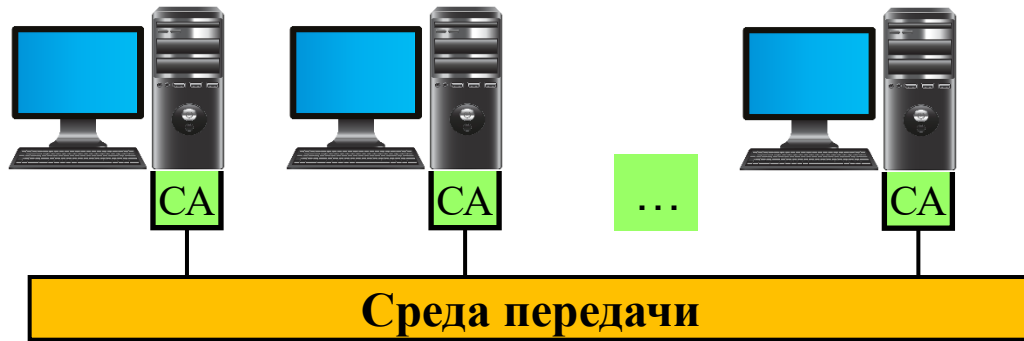
Достоинства ЛВС

1. **Высокие скорости передачи данных**: 10 Мбит/с и более.
2. Простота структурной и функциональной организации и, как следствие, **небольшие затраты на построение сети** (простое и относительно *дешевое* сетевое оборудование и кабельная система).
3. Возможность реализации *распределенных вычислений* и организации *доступа к ресурсам глобальной сети* Интернет.
4. Возможность *передачи любых видов данных*.

Технологии ЛВС: *Ethernet*, *Token Ring*, [Arcnet, *FDDI*]

2.1. Принципы организации локальных сетей

Состав ЛВС



2.1. Принципы организации локальных сетей

Топологии и архитектуры ЛВС

Типы топологий

Шина

Звезда

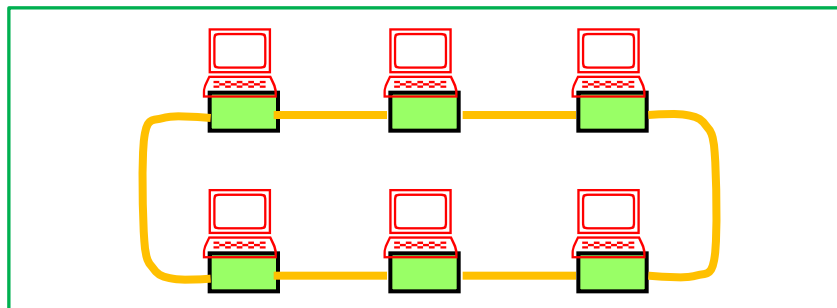
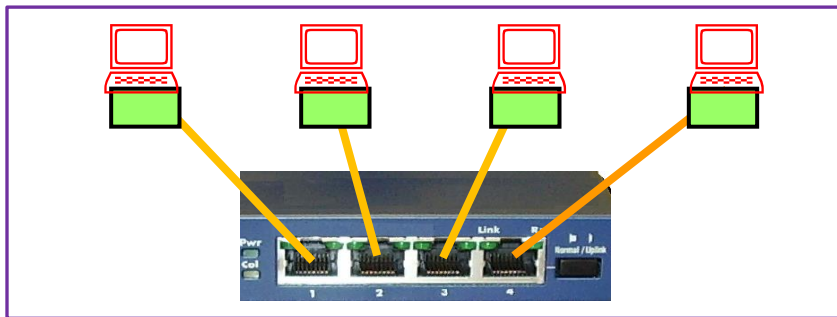
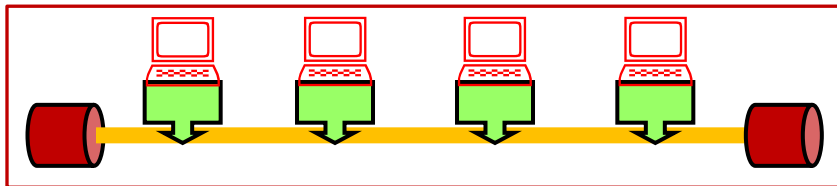
Кольцо

Пассивная

Активная

Физическая

Логическая

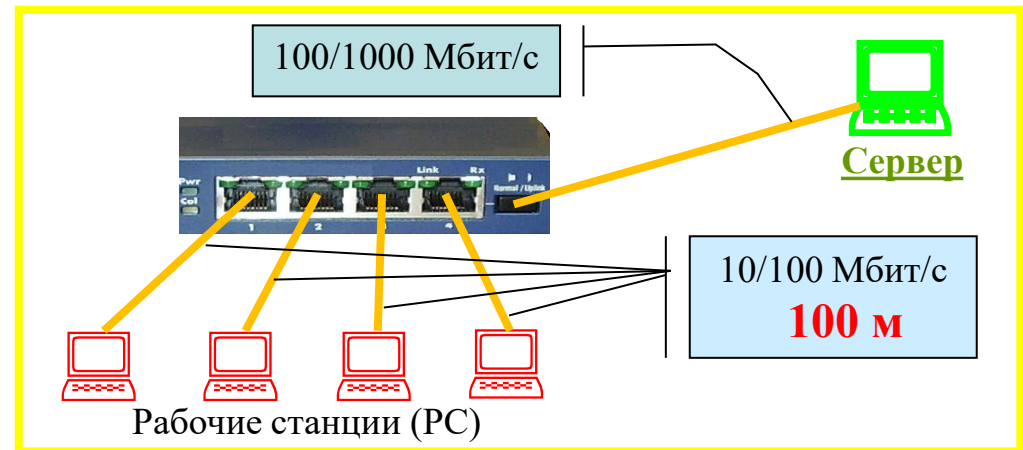


Типы архитектур

Одноранговая (пиринговая, peer-to-peer, P2P)

Клиент-серверная

Комбинированная



Серверы ЛВС

Файл-серверы

Прикладные серверы

Сервер БД

Сервер резервирования

Сервер связи

Телекоммуникационный сервер

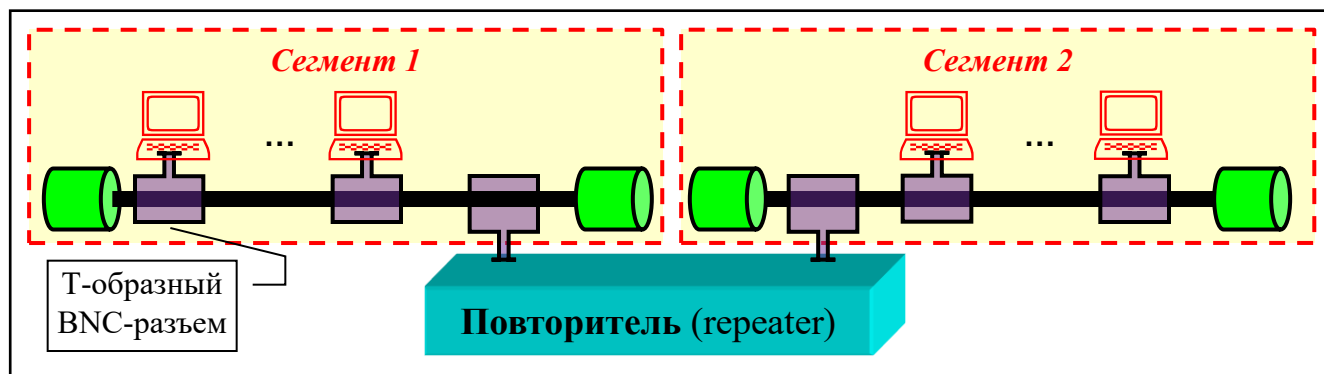
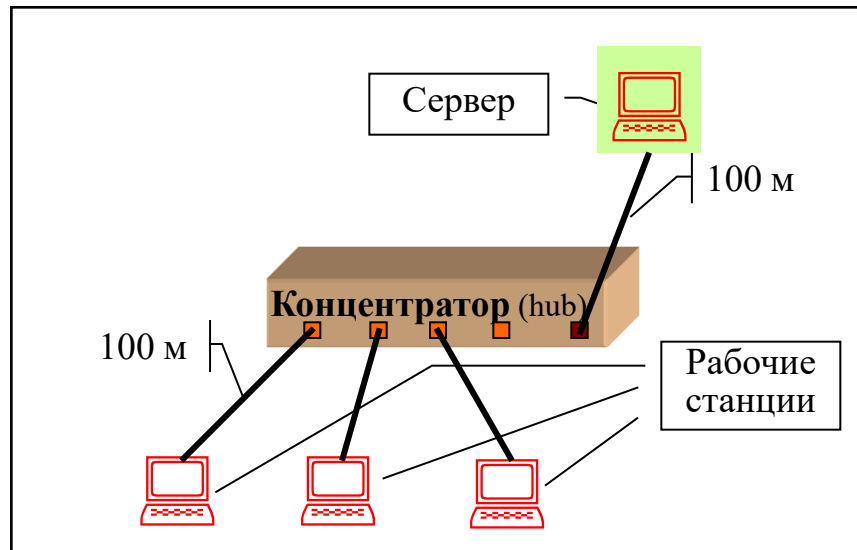
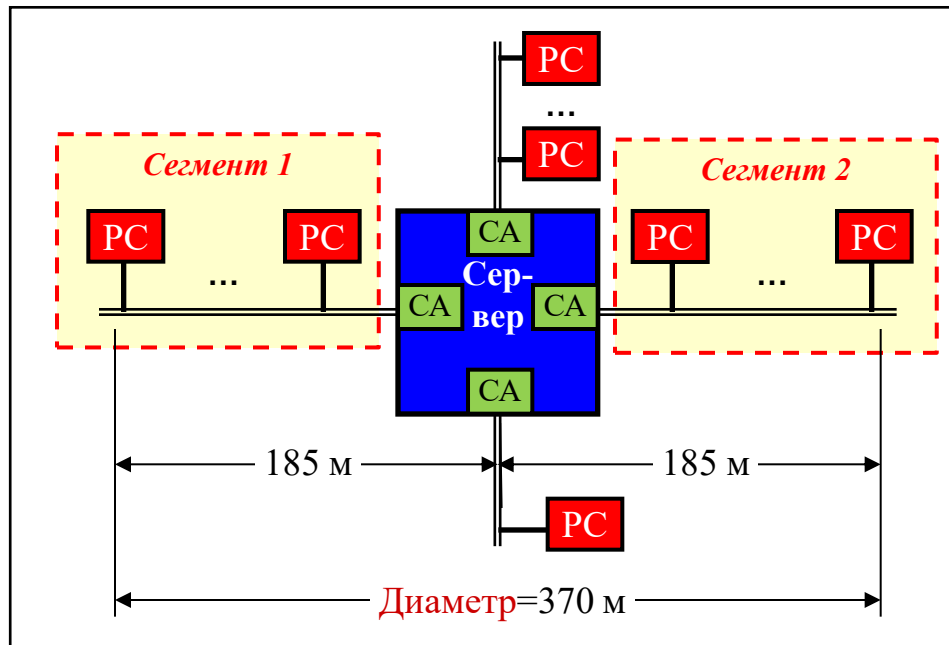
Сервер печати

...

2.1. Принципы организации локальных сетей

Многоsegmentная организация ЛВС

Проблема локальных сетей – небольшие размеры (*маленький диаметр*) сети



2.1. Принципы организации локальных сетей

Методы управления доступом в ЛВС

Классификация методов доступа

Множественный (неуправляемый) доступ

Случайный
(16,4%)

Тактированный
(32,84%)

С проверкой несущей ...
(~ 80%)

... и обнаружением конфликтов (CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

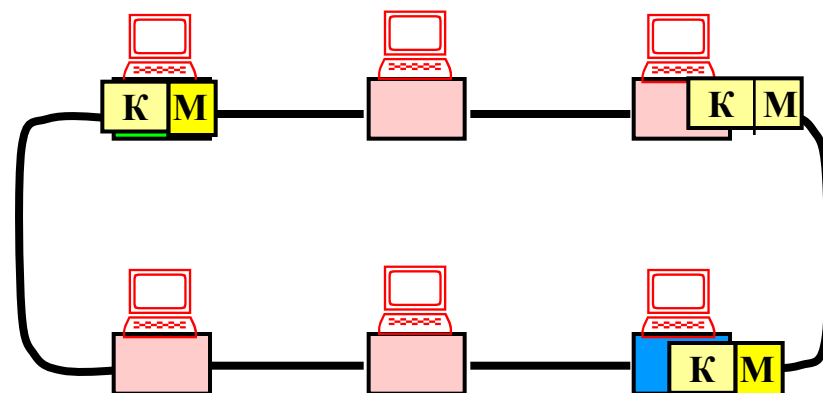
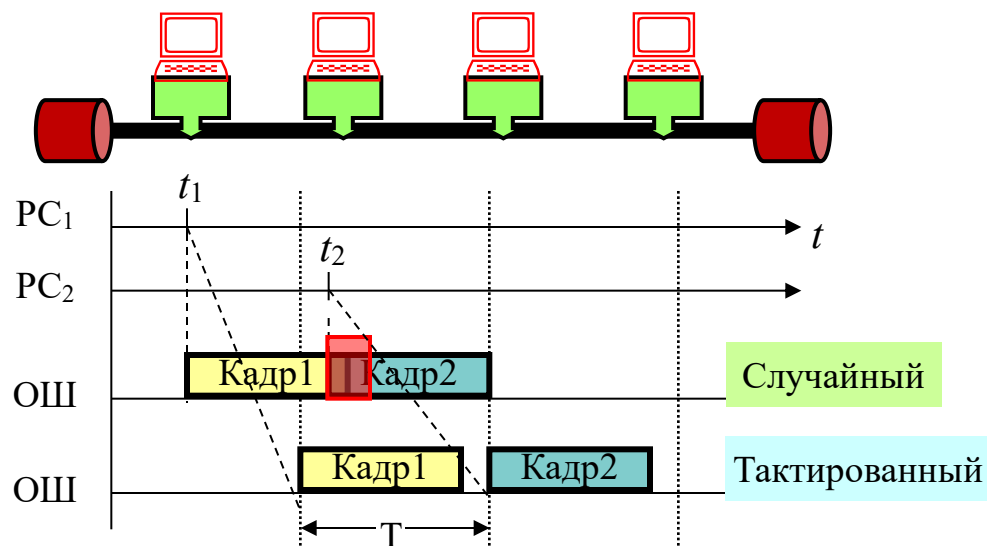
... и с предотвращением конфликтов (CSMA/CA – Carrier Sance Multiple Access with Collision Avoidance)

Маркерный (управляемый) доступ

с освобождением маркера получателем

с освобождением маркера отправителем

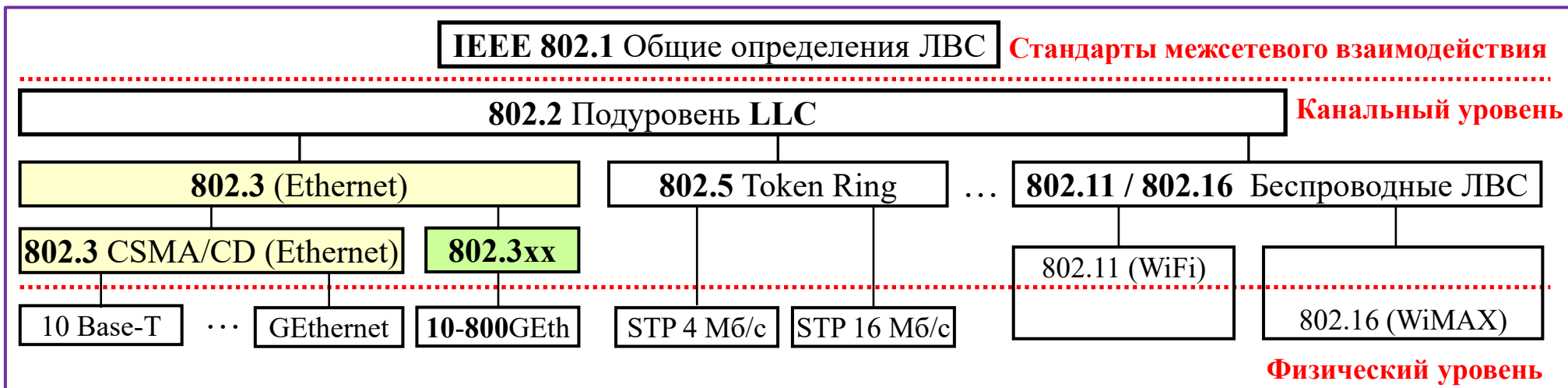
раннего освобождения маркера
(ETR-Early Token Release)



2.1. Принципы организации локальных сетей

Стандарты локальных сетей

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – некоммерческая инженерная ассоциация (США)



DEC, Intel и Xerox (DIX)



Ethernet II (DIX)



IEEE 802.3 (1980 г.)

Метод доступа – **CSMA/CD**

Максимальное число станций в сети: **1024**

Максимальная протяженность сети: **3 - 4 км**

Максимальное расстояние между станциями:

- **500** метров - для **толстого коаксиального кабеля**
- **185** метров - для **тонкого коаксиального кабеля**
- **100** метров - для **витой пары**
- **2000** метров - для **оптоволоконного кабеля**

Топологии ЛВС: общая шина; звезда, кольцо, ... ?

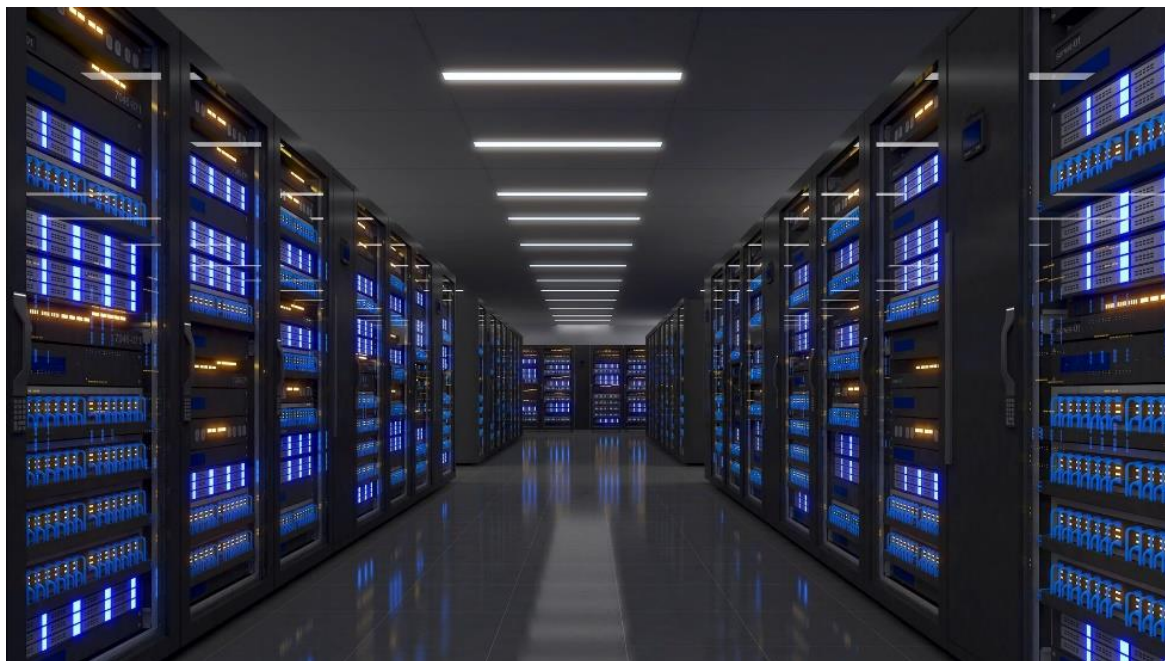
Пропускная способность сетей 802.3:

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| • 10 Мбит/с | (1980 г.) | IEEE 802.3 |
| • 100 Мбит/с | (1995 г.) | IEEE 802.3u |
| • 1 Гбит/с | (1998 г.) | IEEE 802.3z |
| • 10 Гбит/с | (2002 г.) | IEEE 802.3ae |
| • 40 Гбит/с | (2010 г.) | IEEE 802.3ba |
| • 100 Гбит/с | (2010 г.) | IEEE 802.3ba |
| • 400 Гбит/с | (2017 г.) | IEEE 802.3bs |
| • 800 Гбит/с | (2017 г.) | IEEE 802.3ck |
| • 1 Тбит/с (?) | | |

2.1. Принципы организации локальных сетей

Центры обработки данных

Центр обработки данных (ЦОД, Дата-центр) – сотни и тысячи мощных компьютеров (серверов), связанных с помощью *сетевого оборудования (коммутаторов и маршрутизаторов)* и обеспечивающих *хранение, обработку и предоставление информации* по запросу внешних пользователей.



Типичный состав ЦОД:

- серверы;
- сетевое оборудование;
- трансформаторы;
- источник бесперебойного питания;
- резервные генераторы;
- система охлаждения;
- системы обнаружения и тушения пожара;
- центр управления сетью.

Сервер содержит процессор, память и хранилище, а также может иметь: **собственный** блок питания, вентиляторы для охлаждения и сетевые коммутаторы.

2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Физический уровень: кабельная система

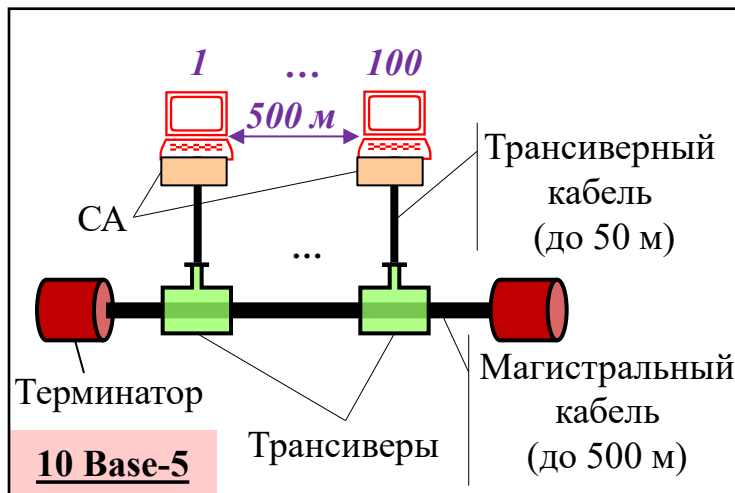
Классификация кабельных линий связи



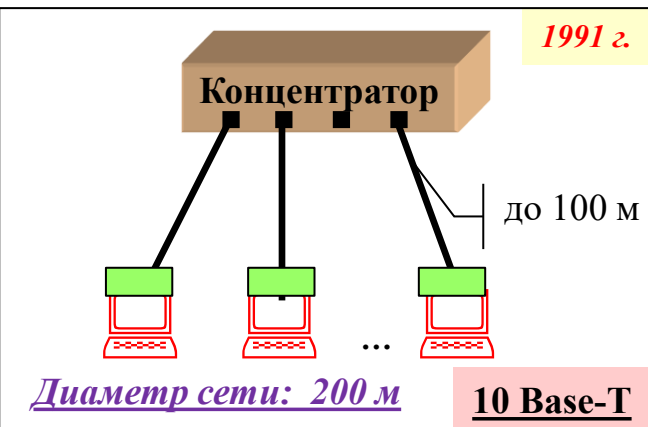
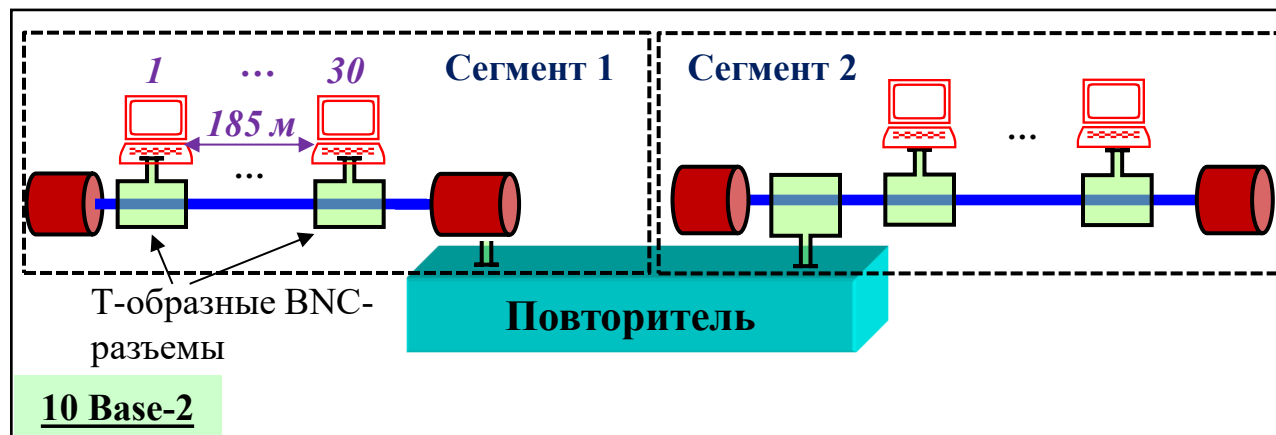
2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Физический уровень: топологии

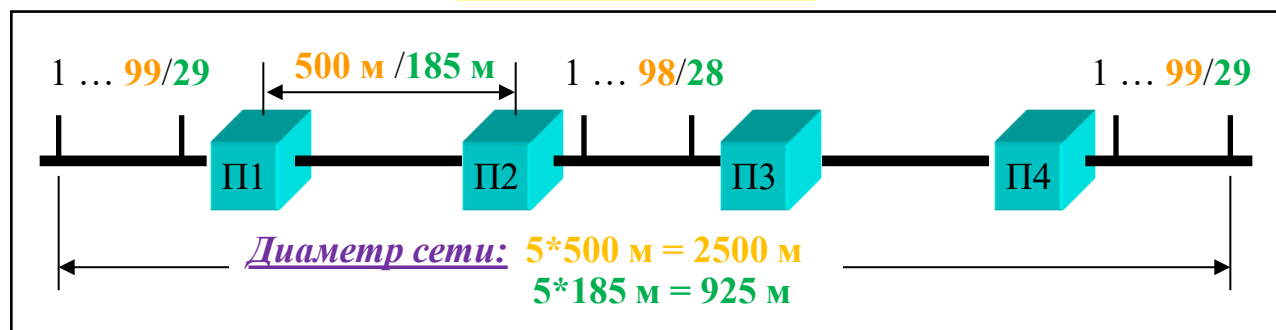
<ПС>Base<ТК> $\Rightarrow$ **<ПС>** = 10, 100, 1000, 10G, 40G, 100G; **Base** - Baseband; **<ТК>** = 2, 5, T, F, VG, ...



Метод кодирования: Манчестер 2



Правило «5-4-3»



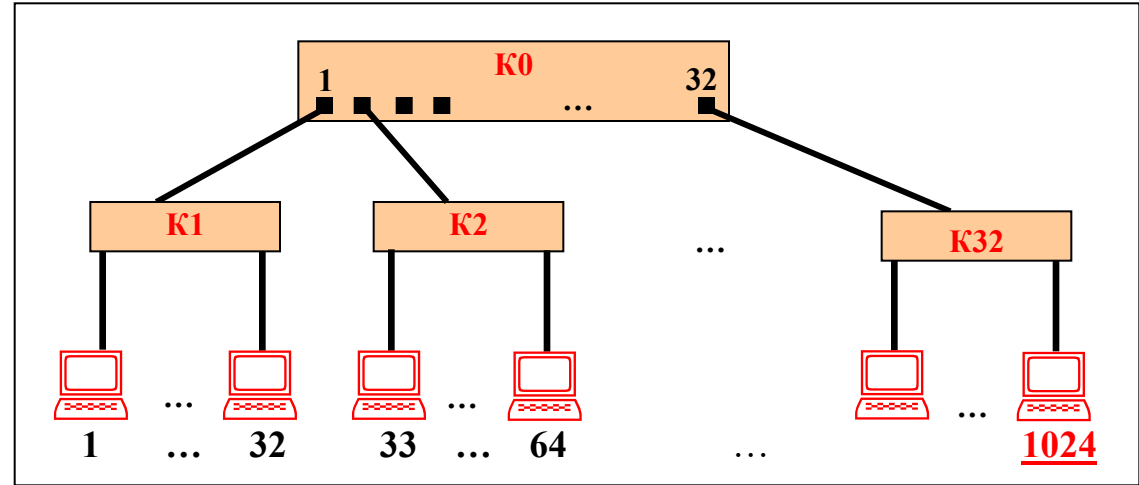
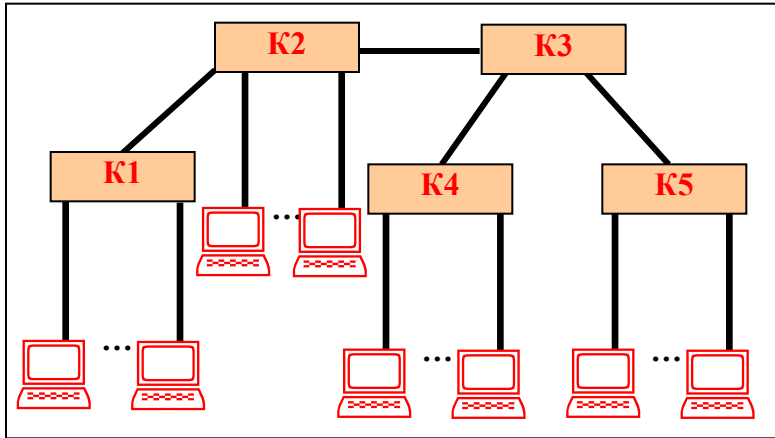
Макс. кол-во компьютеров в сети: 1024 ?

«Домен коллизий»

2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Физический уровень: витая пара и оптоволокно

Правило «4-х хабов»



10 Base-F (многомодовый ВОК; топология «звезда»)

Стандарт	FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link)	10Base-FL (Fiber Link) - мощные передатчики	10Base-FB (Fiber Backbone) - для соединения повторителей
Расстояние м/узлами	1000 м	2000 м	2000 м
Число повторителей	4	4	5
Диаметр сети	2500 м	2500 м	2740 м

«Синхронный Ethernet»
(JJ-KK-JJ-KK-...)

2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

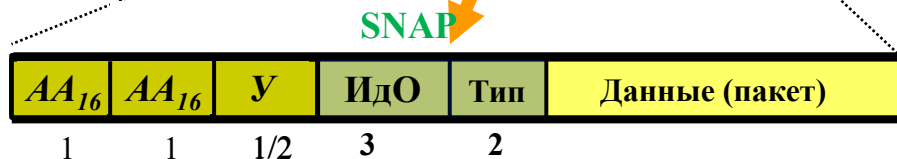
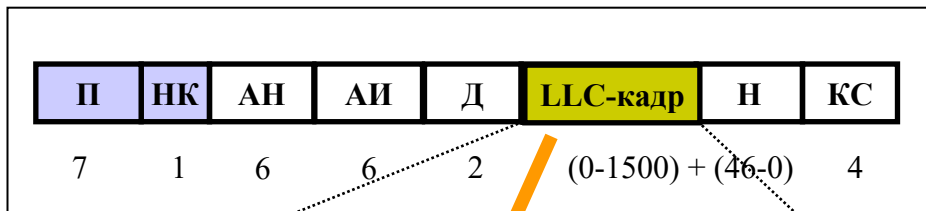
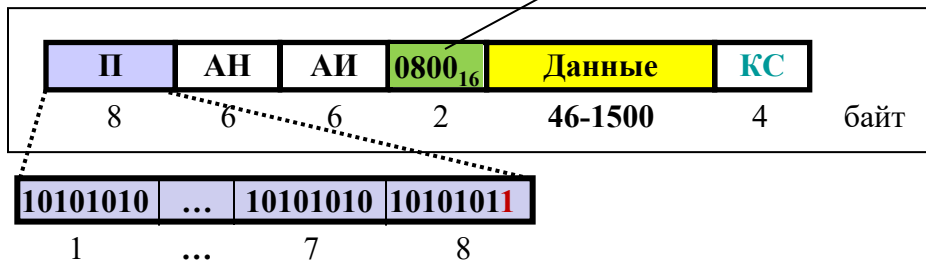
Канальный уровень

Типы кадров:

- Ethernet II (DIX);
- Ethernet 802.3/Novell (IEEE 802.3);
- Ethernet 802.3/LLC (IEEE 802.2);
- Ethernet SNAP.

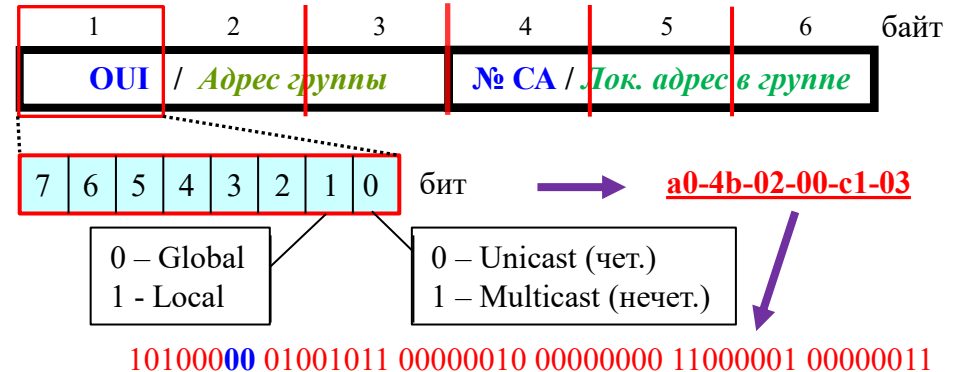
ARP	0806 ₁₆
Apple Talk	809B ₁₆
IPX/SPX	8137 ₁₆

IP

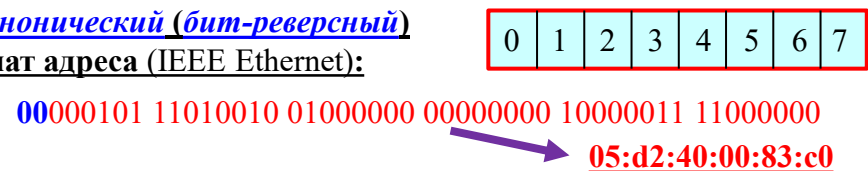


IPX/SPX – стек протоколов ЛВС фирмы Novell

Канонический формат адреса (RFC, ISO, ITU-T):



Неканонический (бит-реверсный) формат адреса (IEEE Ethernet):



Адрес: индивидуальный, групповой, широковещательный

КС $\Rightarrow$ CRC-32 (Cyclic Redundancy Check):
 $P \approx (1-2^{-n}), N \gg n$

DSAP (Destination Service Access Point) – точка доступа к услугам получателя (протокол сетевого уровня)

SSAP (Source Service Access Point) – точка доступа к услугам источника

У – управление: 03₁₆ – нумерованный формат: без установления соединения

ИдО = 000000₁₆ - IEEE

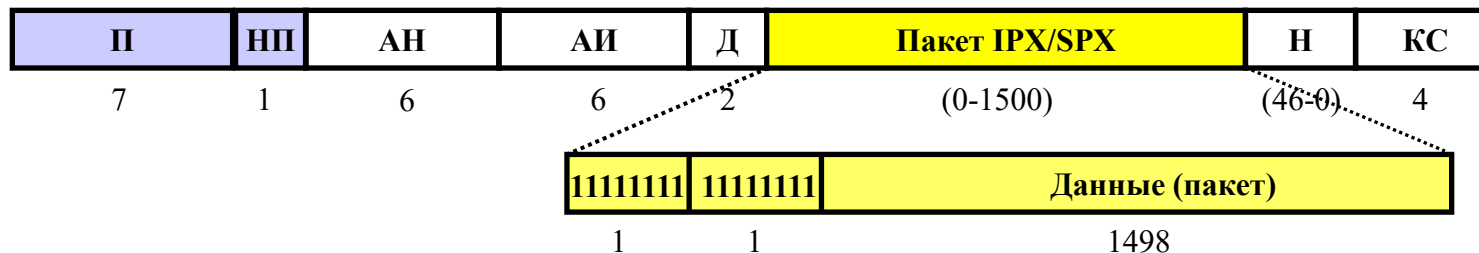
2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Алгоритм определения типа кадра Ethernet

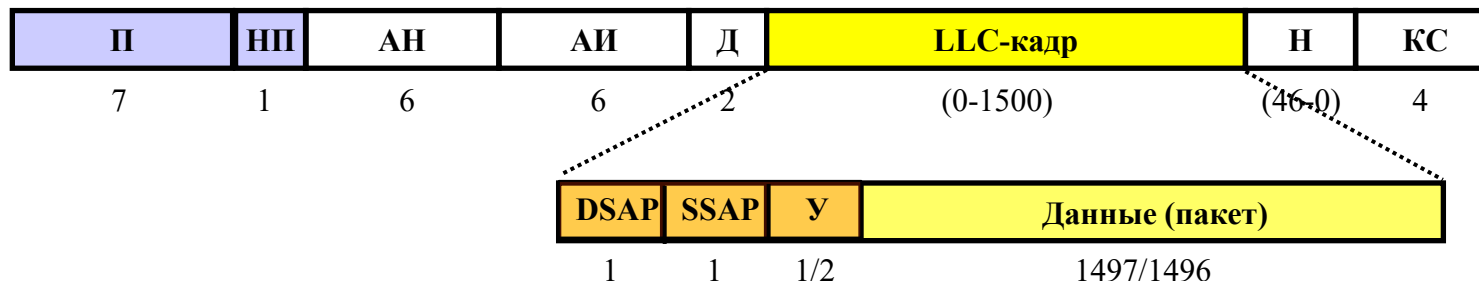
1. Ethernet II (DIX):



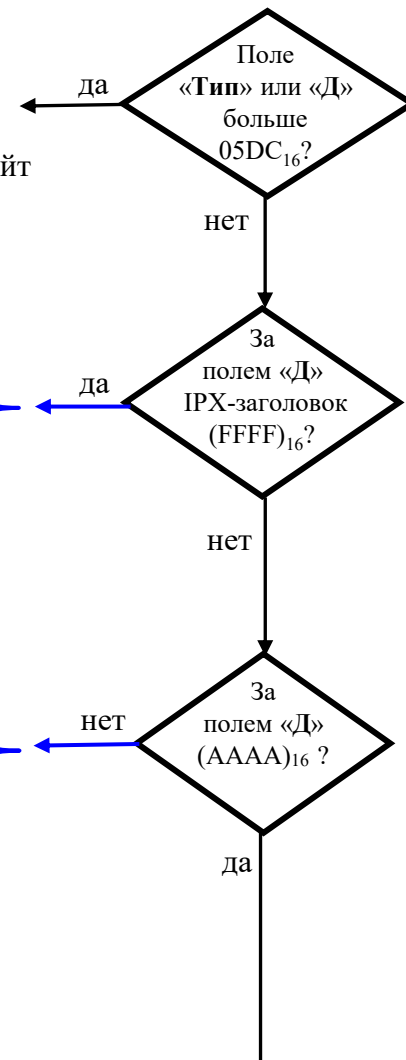
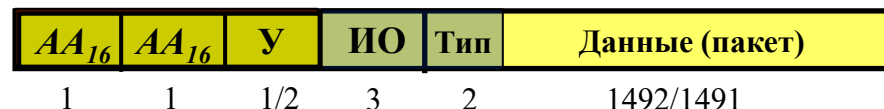
2. Ethernet 802.3/Novell (IEEE 802.3):



3. Ethernet 802.3/LLC (IEEE 802.2):

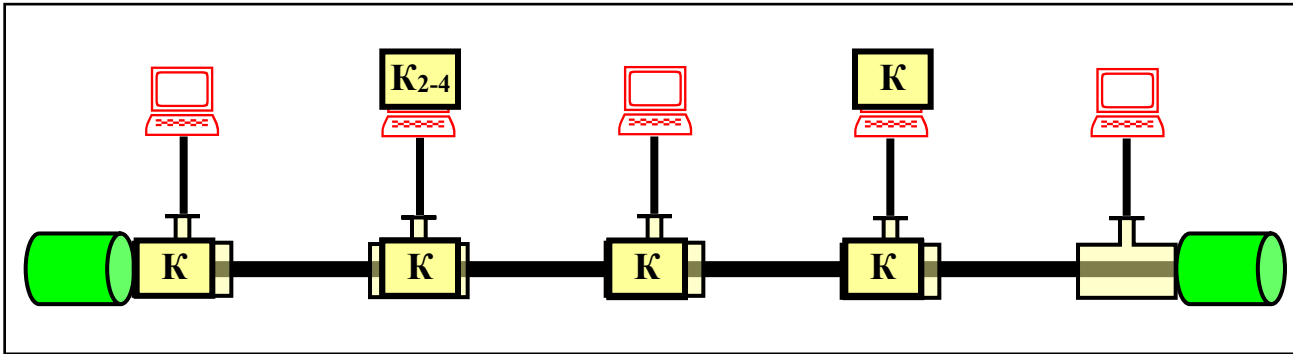


4. Ethernet SNAP (SubNetwork Access Protocol):



2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Протокол CSMA/CD



1. Передача данных

1. **Прослушивание** до начала передачи
2. **Задержка** передачи, если канал занят
3. **Передача** (через 96 bt - **МКИ**) и прослушивание коллизий;

при возникновении коллизии:

- а) фрагмент;
- б) сигнал затора (32 бита);
- в) счетчик числа попыток: +1;
- г) поздняя коллизия (64 байта).

4. **Ожидание** перед повторной передачей:
алгоритм отступления: $512 \text{ bt} = 51,2 \text{ мкс}$;
 $T = 51,2 * N$; $N = \text{RAND}(0; 2^n)$; $n = 1, 2, \dots, 10$;
 $N_{\max} = 2^{10} = 1024$; $T_{\max} = 51,2 * 2^{10} = 52,4 \text{ мс}$

5. **Повторная передача** или прекращение работы (16 коллизий)

2. Прием данных

1. **Просмотр поступающих кадров** (обнаружение фрагментов)
2. **Проверка адреса** получателя
3. **Проверка целостности кадра:**
 - а) длина (1518 байт);
 - б) контрольная сумма;
 - в) выровненность.
4. **Обработка кадра**



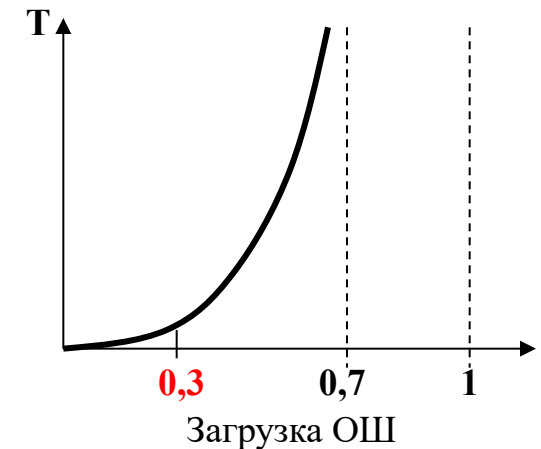
1. Не монополизирована среда передачи
2. Приведение СА в исходное состояние

Достоинства ЛВС Ethernet:

1. Простота установки.
2. Наиболее распространенная технология ЛВС (и не только).
3. Небольшая стоимость.
4. Возможность использования различных типов кабеля.

Недостатки ЛВС Ethernet:

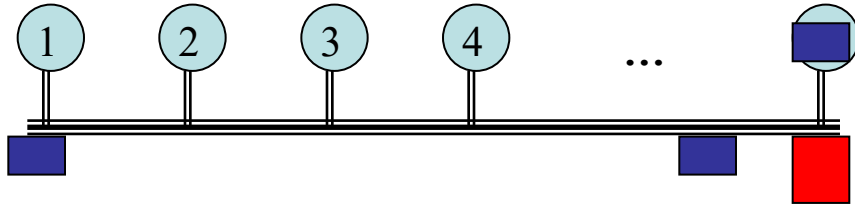
1. Снижение реальной скорости передачи данных.
2. Трудности поиска неисправностей.



2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Расчет диаметра многосегментных ЛВС Ethernet

Минимальный размер кадра и диаметр ЛВС

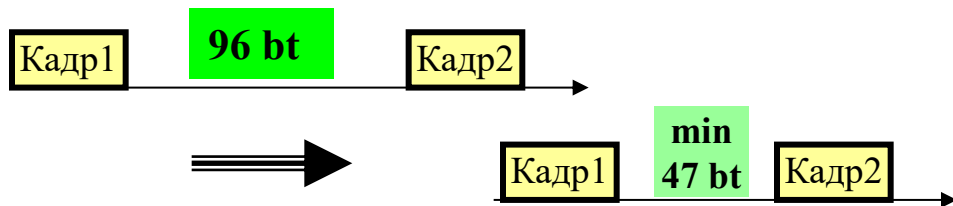


ЛВС Ethernet -10: $C = 10 \text{ Мбит/с} = 10^7 \text{ бит/с}$

$v = 10^8 \text{ м/с}$; $l_{\min} = 64 \text{ байт} = 512 \text{ бит}$

$$L < \frac{10^8 * 512}{2 * 10^7} = 2560 \text{ м}$$

PVV - Path Variability Value:



$T_{\min} > PDV$

(**PDV** – Path Delay Value)

$$T_{\min} = \frac{l_{\min}}{C}; \quad PDV = \frac{2L}{v}, \quad \text{где } v = \frac{c}{2 \div 3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{l_{\min}}{C} > \frac{2L}{v} \Rightarrow L < \frac{v l_{\min}}{2C}$$

ЛВС GigabitEthernet: $C = 1 \text{ Гбит/с} = 10^9 \text{ бит/с}$

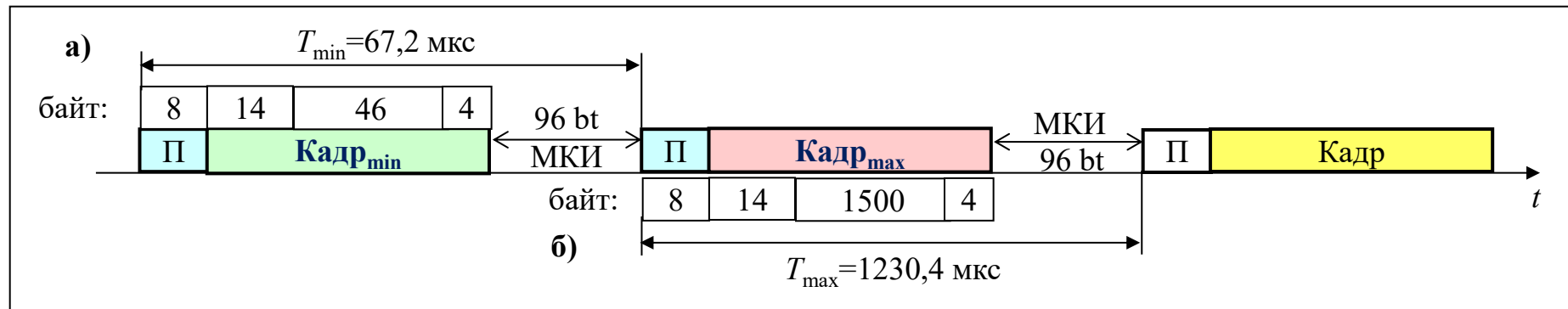
$v = 10^8 \text{ м/с}$; $l_{\min} = 64 \text{ байт} = 512 \text{ бит}$

$$L < \frac{10^8 * 512}{2 * 10^9} = 25,6 \text{ м} \Rightarrow L \geq 200 \text{ м}$$

$$l_{\min} > \frac{2LC}{v} = \frac{2 * 200 * 10^9}{10^8} = 4000 \text{ бит} = 500 \text{ байт.}$$

2.2. Локальные сети Ethernet. Начало

Расчет показателей производительность ЛВС Ethernet



Показатели производительности среды передачи:

- **пропускная способность** канала связи [бит/с];
- **полезная (эффективная)** пропускная способность [бит/с];
- **реальная (фактическая)** пропускная способность канала связи (скорость передачи данных) [бит/с];
- **пропускная способность среды передачи** [кадров/с].

Расчет эффективной пропускной способности КС:

$$C_{\min} = 14880 * 46 * 8 = 5,48 \text{ Мбит/с};$$

$$k_{\min} = \frac{C_{\min}}{C} = 0,548.$$

$$C_{\max} = 9,76 \text{ Мбит/с};$$

$$k_{\max} = \frac{C_{\max}}{C} = 0,976.$$

Расчет пропускной способности среды передачи:

➤ для кадра минимальной длины:

$$L_{\min} = 8 \text{ байт} + 64 \text{ байта} = 576 \text{ бит};$$

$$T_{\min} = 576 \text{ бит} * 0,1 \text{ мкс} + 9,6 \text{ мкс} = 67,2 \text{ мкс};$$

$$\Lambda_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} \cong 14880 \text{ кадров/с}.$$

➤ для кадра максимальной длины:

$$L_{\max} = 8 \text{ байт} + 1518 \text{ байта} = 12208 \text{ бит};$$

$$T_{\max} = 12208 \text{ бит} * 0,1 \text{ мкс} + 9,6 \text{ мкс} = 1230,4 \text{ мкс};$$

$$\Lambda_{\min} = \frac{1}{T_{\max}} \cong 813 \text{ кадров/с}.$$

2.3. Локальные сети Token Ring

Token Ring – альтернатива сети Ethernet

IBM (1985 г.) $\Rightarrow$ IEEE 802.5

Пропускная способность:

- 4 Мбит/с (1980 г.)
- 16 Мбит/с (1995 г.; ETR – *Early Token Release*)

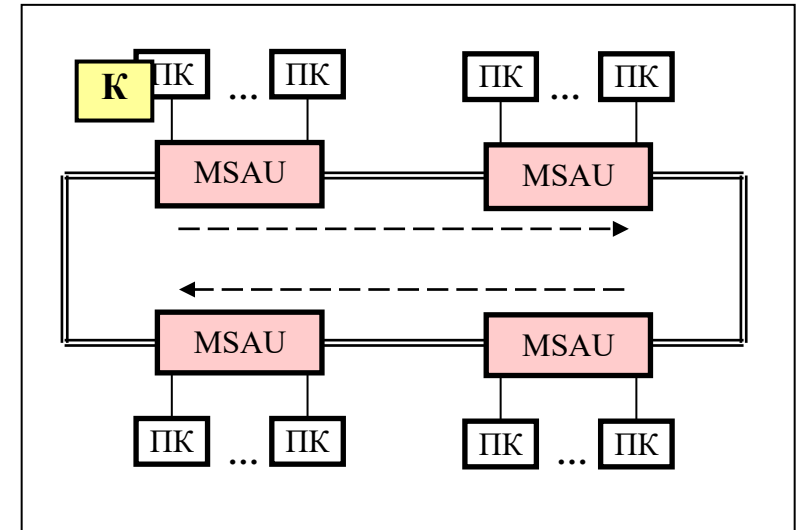
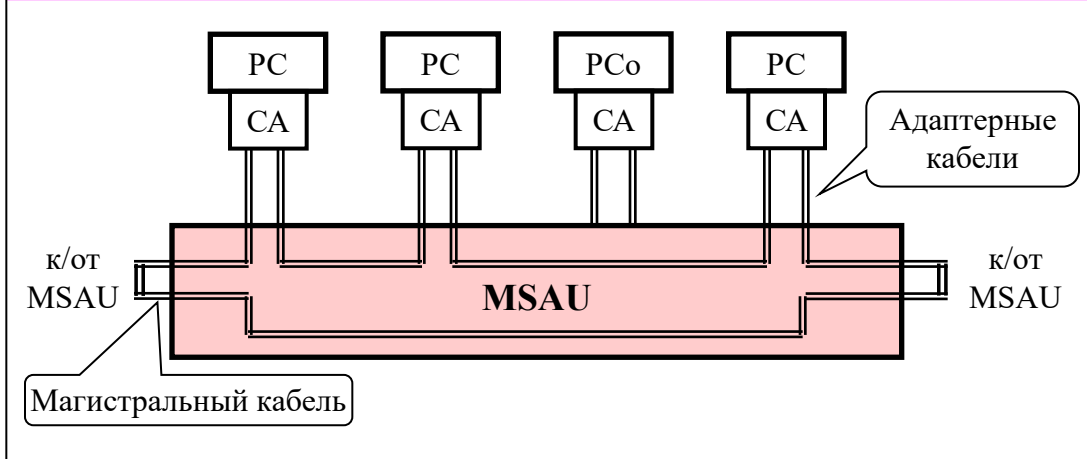
Топологии:

- «звезда»;
- «расширенное кольцо».

- Максимальное число станций в кольце – 256.
- Максимальное расстояние между станциями:
 - ❖ 100 метров – UTP категории 4;
 - ❖ 150 метров – STP IBM тип 1;
 - ❖ 3000 метров – для многомодового ВОК.
- До 8 колец (MSAU) могут объединяться мостами.

Структурная организация Token Ring

MSAU – Multistation Access Unit: *активный или пассивный*



Физическая топология – «звезда» / «кольцо»;

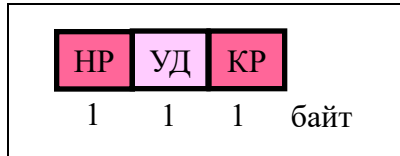
логическая топология – «кольцо».

Метод кодирования – Манчестер 2

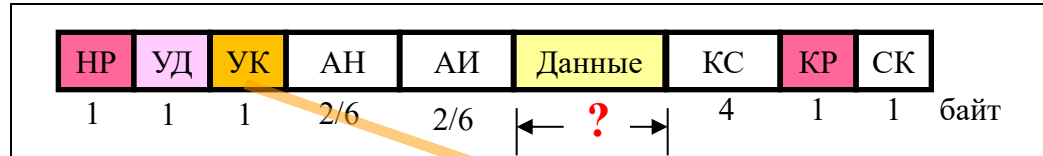
2.3. Локальные сети Token Ring

Форматы кадров Token Ring

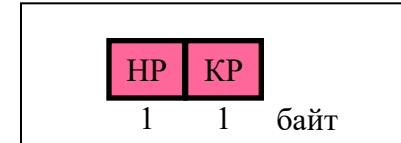
Маркер (токен)



Кадр данных



Последовательность завершения



НР – начальный разделитель (Start Delimiter):

J K 0 J K 0 0 0

КР – конечный разделитель (End Delimiter):

J K 1 J K 1 ПК ОО

ПК – бит промежуточного кадра (Intermediate Frame)

ОО – бит обнаруженной ошибки (Error-detected)

УД – управление доступом (Access Control):

P P P T M R R R

УК – управление кадром (Frame Control):

FF 00 CCCC,

FF – тип кадра (00 – кадр MAC; 01 – кадр LLC);

CCCC – код УДС-кадра MAC (кадра управления доступом к среде): инициализация станции (5 типов); управление средой (5) и станциями (12); сообщений об ошибках – (3).

СК – статус кадра (Frame Status – FS):

AC R R AC R R

A – бит распознавания адреса; **C** – бит копирования пакета.

Время удержания маркера (по умолчанию) – 10 мс → ? = 4 Мбит/с * 10 мс = 4*10⁶*10*10⁻³ = 40 кбит = **5 кбайт**

Достоинства Token Ring:

- ✓ возможность приоритетной передачи данных;
- ✓ гарантированное время доступа;
- ✓ функционирование при большой загрузке (до 100%);
- ✓ эффективное функционирование сети при передаче больших объемов данных (длина кадра до 18 кбайт);
- ✓ реальная скорость передачи данных в Token Ring может оказаться выше, чем в обычном Ethernet.

Недостатки Token Ring:

- ❖ более высокая стоимость Token Ring по сравнению с ЛВС Ethernet (из-за более сложного протокола);
- ❖ сложные и дорогие концентраторы MSAU;
- ❖ меньше компьютеров по сравнению с ЛВС Ethernet;
- ❖ необходимость контроля целостности маркера.

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный распределенный интерфейс передачи данных (**1986 г.**)

100VG-AnyLAN (IEEE 802.12, **1995 г.**)

Fast Ethernet (IEEE 802.3u, **1995 г.**)

Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, **1998 г.**)

10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae, **2002 г.**)

40/100 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ba, **2010 г.**)

400 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3bs, **2017 г.**)

800 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ck, **2020 г.**)

**E
t
h
e
r
n
e
t**

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Сеть FDDI (1986 г., ANSI)

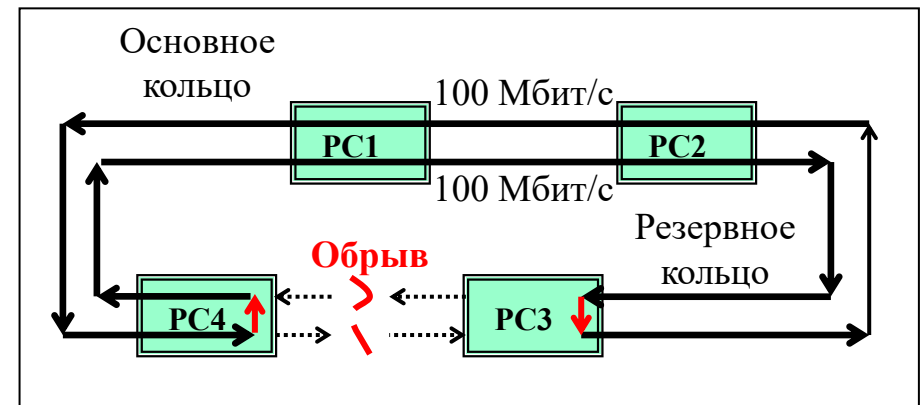
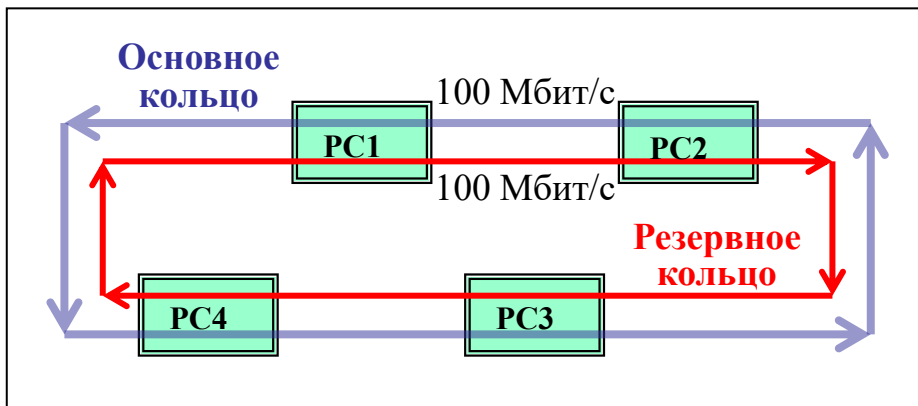
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – *оптоволоконный* интерфейс передачи данных

Пропускная способность: 100 Мбит/с (200 Мбит/с)

Топология – «двойное кольцо»

- *Высокая скорость* передачи данных – 100 Мбит/с.
- *Высокая надежность* (двойное кольцо).
- *Гибкость реконфигурации* (при обрывах кабеля).
- *Большие расстояния* между станциями (для многомодового волокна – 2 км; для одномодового при использовании лазерных диодов – до 40 км; максимальная длина всей сети – 200 км).

Структурная организация FDDI



Метод кодирования – 4B/5B

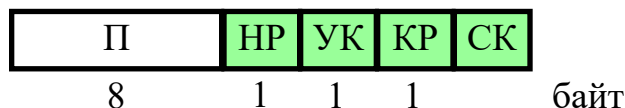
2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Функциональная организация FDDI

Основные отличия от протокола IEEE 802.5:

1. Множественная передача маркера.
2. Нет приоритетов кадров, каждая РС может быть *асинхронной* и *синхронной*.

Маркер



Технические характеристики FDDI

Максимальное число станций в кольце – 500.

Максимальная протяженность сети – **100 км**.

Среда передачи – ВОК (витая пара).

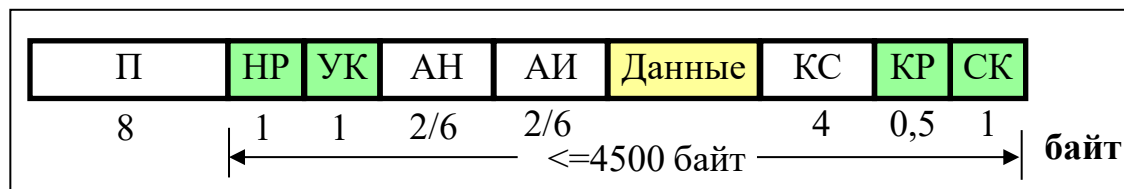
Расстояние между станциями:

- 2 км и 40 км – для много- и одномодового ВОК;
- 100 м – для UTP категории 5 и STP IBM тип 1.

Достоинства:

- значительно более **высокая скорость** передачи по сравнению с Token Ring;
- высокая **помехозащищенность**;
- **секретность** передачи информации;
- прекрасная **гальваническая развязка**;
- **большие расстояния** и количество абонентов;
- **гарантированное время доступа** к сети.

Кадр данных



П – преамбула длиной 64 бит (16 полубайтов - **нибблов**);

НР – начальный разделитель

КР – конечный разделитель: 1 ниббл - данные и 2 ниббла маркер;

АН – адрес назначения (2 или 6 байт);

АИ – адрес источника;

Данные – поле данных (длина кадра не более 4500 байт);

КС – контрольная сумма типа CRC-32;

УК – управление кадром:

CLFFTTTT,

где **C** – признак синхронного или асинхронного обмена;

L – индикатор длины адреса (16 или 48 бит);

FF – тип кадра (MAC или LLC);

TTTT – тип MAC-кадра;

СК – статус кадра – поле произвольной длины, содержащее биты: "Обнаружена ошибка", "Адрес опознан" и "Данные скопированы".

Недостатки:

- более **высокая стоимость** по сравнению с *Fast Ethernet*;
- более сложная структурная и функциональная организация и, как следствие, **дорогая в эксплуатации**, в том числе из-за применения оптоволоконного кабеля.

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Технология 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12, 1995 г.)

VG - Voice Grade.

Метод доступа – **Demand Priority (DPP)**.

Метод кодирования данных – Quartet Coding.

Структура сети – иерархическая древовидная.

Концентраторы – *коммутирующие*.

Физическая топология – «звезда».

Логическая топология – **ОШ** или «**кольцо**».

Максимальное число станций – 1024.

Максимальная протяженность сети – 3 км.

Максимальное расстояние между станциями:

- 100 м – для витой пары (UTP категории 3);
- 180 м – для витой пары (UTP категории 5).

3 типа кадров:

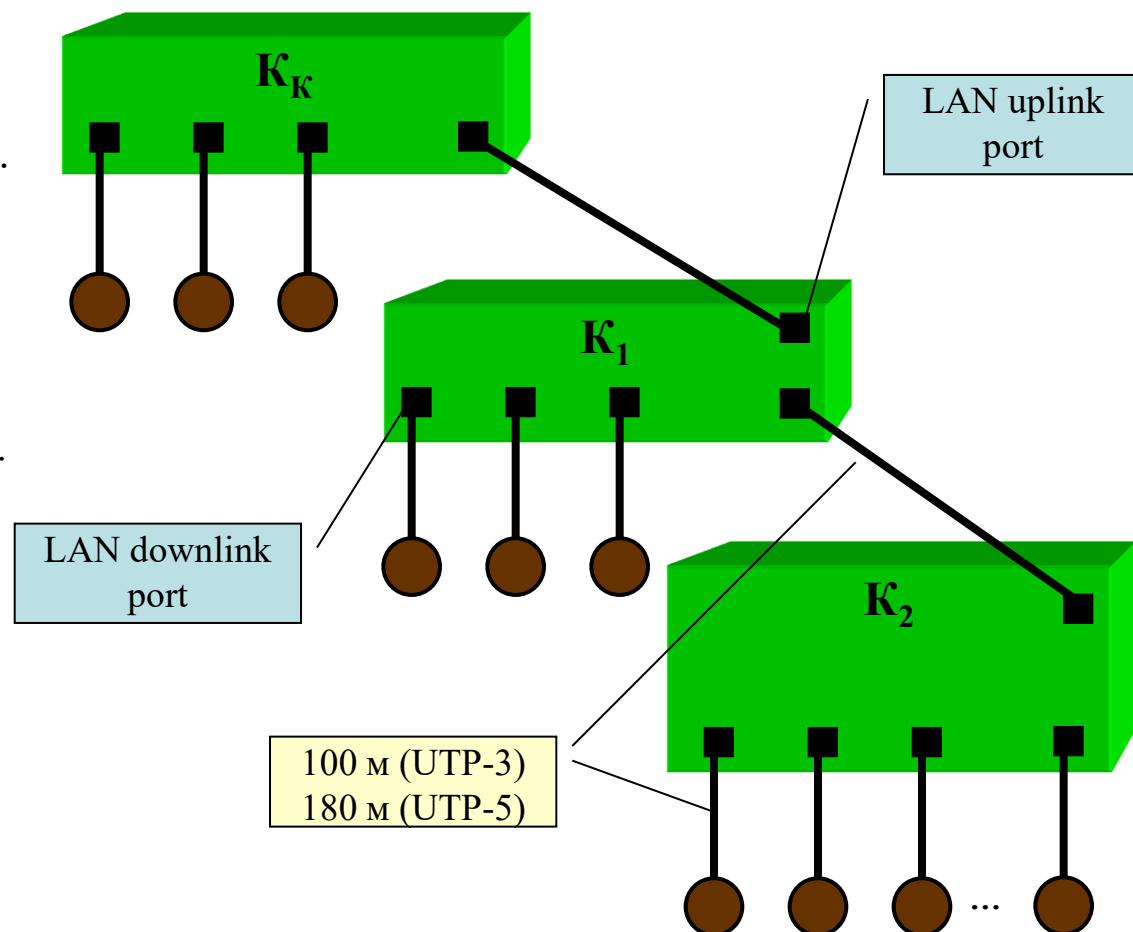
IEEE 802.3 – Ethernet;

IEEE 802.5 – Token Ring;

IEEE 802.12 – тестирования соединений в сети.

Варианты кабельных систем:

- **UTP кат. 3** (4 пары * 25 Мбит/с = 100 Мбит/с);
- **UTP кат. 5** (4 пары * 25 Мбит/с = 100 Мбит/с).



Разработчики: Hewlett-Packard и IBM

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Высокоскоростные технологии Ethernet

Fast Ethernet (IEEE 802.3u, 1995 г.)

Метод доступа – CSMA/CD.

Диаметр сети – 200 м.

Структура сети – иерархическая древовидная, построенная на **концентраторах (К)** с **возможностью расширения с использованием коммутаторов (Км)**.

Спецификации физического уровня

100Base-TX {2 пары UTP категории 5 или STP Type 1}

- метод кодирования – **MLT-3** и **4B/5B**;
- функция **автопереговоров**.

100Base-FX {2 волокна многомодового ВОК}

- метод кодирования – **NRZI** и **4B/5B**

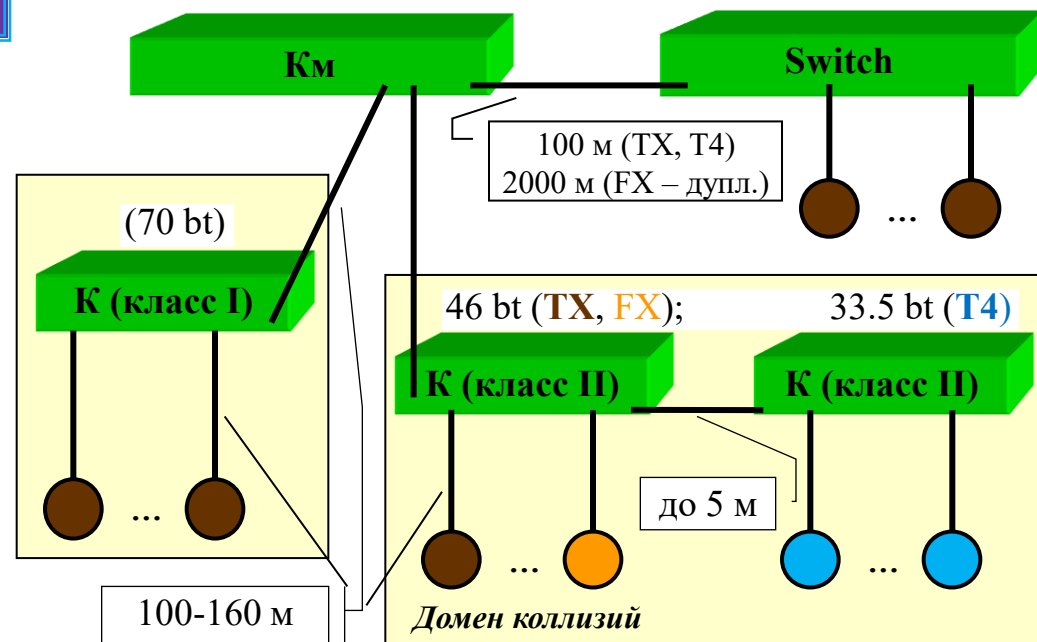
100Base-T4 {4 пары UTP категории **3 (16МГц)**, 4 или 5}

- метод кодирования: **8B/6T**;
- длительность троичной цифры: 40 нс;
- скорость изменения сигнала: $1/40 \text{ нс} = 25 \text{ Мбод}$;
- время передачи одного байта: 240 нс ($6 \cdot 40 \text{ нс}$);
- время передачи одного бита: 30 нс ($240/8 \text{ нс}$);
- скорость передачи: **$33,3 \text{ Мбит/с} \cdot 3 = 100 \text{ Мбит/с}$** .

3 варианта кабельных систем:

- витая пара категории 5 (используется 2 пары);
- многомодовый ВОК (используется 2 волокна);
- витая пара категории 3 (используется 4 пары).

Многосегментные ЛВС Fast Ethernet



Гигабитные технологии Ethernet

Особенности технологии Gigabit Ethernet:

- сохранены **все виды кадров Ethernet**;
- метод кодирования – **8B/10B**;
- две **версии протокола доступа** к среде:
 - *полудуплексная с методом доступа CSMA/CD*;
 - *дуплексная – с коммутаторами*;
- **типы кабеля**:
 - *ВОК*;
 - *витая пара категории 5*;
 - *коаксиальный кабель*;
- изменения **на физическом** уровне и на уровне **MAC**.

Режим **Burst Mode** $\Rightarrow$ 8192 байта = 65536 бит

Спецификации физического уровня

<u>IEEE 802.3z</u>	1000Base-SX	1000Base-LX
<i>Физическая среда</i>	одно- и многомодовый ВОК	
<i>Длина волны</i>	850 нм	1300 нм
<i>Длина сегмента</i>	до 500 м (м/м ВОК)	5000 м (о/м ВОК)
	100 м (дупл.)	550 м (м/м ВОК)

П+НК	АН	АИ	Т/Д	Данные	КС	Поле расширения
8	6	6	2	46-1500	4	448-0 байт
от 512 до 1518 байт						

Диаметр сети – 200 м

Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)

- витая пара категории 5 (4 пары):
4 x 250 Мбит/с = 1000 Мбит/с.;
- метод кодирования – РАМ-5

2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Гигабитные технологии Ethernet

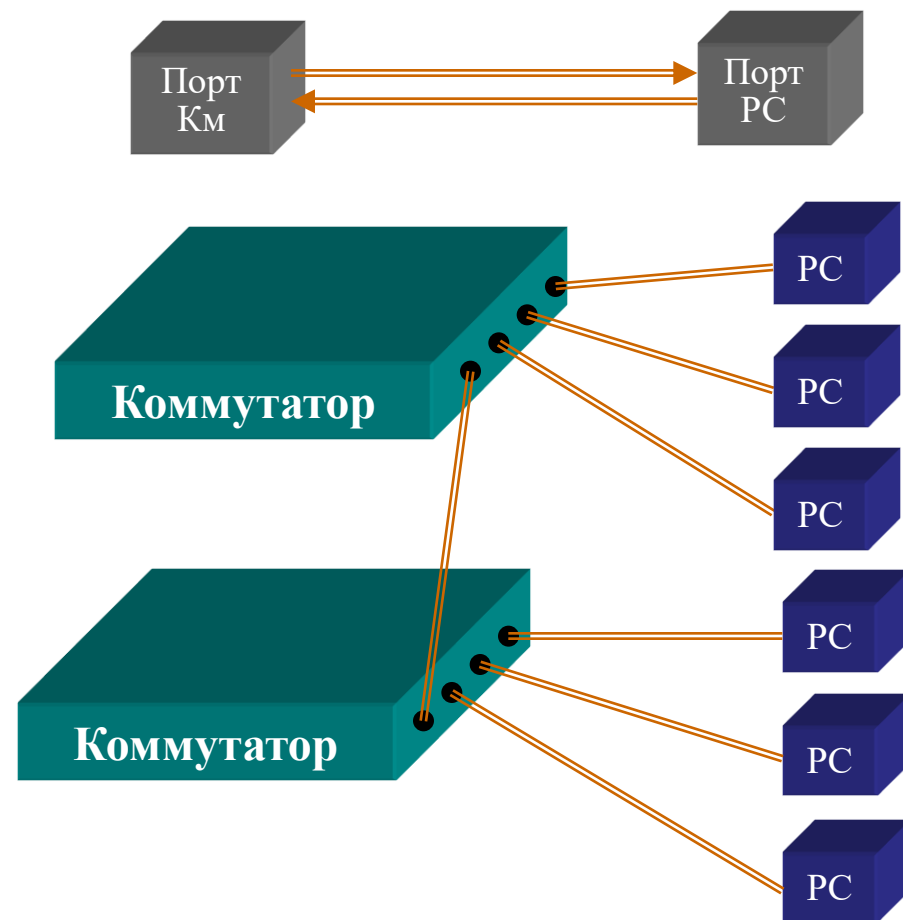
10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae, 2002 г.)

Особенности технологии 10Gigabit Ethernet:

- 1) дуплексный режим на основе **коммутаторов**;
- 2) передающая среда – только **ВОК**;
- 3) стандарты: 10GBase-X, 10GBase-R, 10GBase-W.

Спецификации физического уровня

10 Gigabit	10GBase-X (10GBase-LX4)	10GBase-Rx	10GBase-Wx
Метод кодир.	8B/10B	64B/66B	
Длина волны	1310 нм	850 нм (x=S)	
		1310 нм (x=L)	
		1550 нм (x=E)	
Кол-во волн	4*2,5 Гбит/с = =10 Гбит/с	1	
Расстояние между передатчиком и приемником	до 300 м (м/мод.ВОК)	40 км (для 10GBase-RE и 10GBase-WE)	
	10 км (о/мод.ВОК)		



2.4. Высокоскоростные технологии локальных сетей

Гигабитные технологии Ethernet: 40Gigabit и выше

Gigabit Ethernet

(IEEE 802.3z; ab, 1998 г.)

10Gigabit Ethernet

(IEEE 802.3ae, 2002 г.)

40 / 100 GbE

(IEEE 802.3ba, 2010 г.)

400 GbE

(IEEE 802.3bs, 2017 г.)

800 GbE

(IEEE 802.3df, 2022 г.)

Цели разработки 40GbE и 100GbE :

- **сохранение формата**, а также минимальных и максимальных размеров **кадров** Ethernet 802.3;
- **уровень ошибок** не более 10^{-12} ;
- поддержка оптических транспортных сетей OTN (*Optical Transport Network*);
- **скорость передачи** 40 и 100 Гбит/с;
- реализация физического уровня для *одномодового* (SMF) и *многомодового* (MMF) оптического волокна, кабеля с медными проводниками и с помощью объединительных плат (backplane).

Технологические проблемы:

- методы *модуляции и кодирования* для передачи на большие расстояния в диапазоне 1530-1565 нм;
- новые оптические *источники и приемники*, в т.ч. усилители, компенсаторы дисперсии, фильтры и т.д.;
- разработка электронных линейных карт, Ethernet-МАС-чипов и *сетевых процессоров* для потоковой обработки данных на скорости 100 Гбит/с.

Физический уровень (PHY)

PHY	40GbE	100GbE
10 м по медному кабелю	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
100 м по OM3 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
125 м по OM4 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
10 км по SMF	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
40 км по SMF		100GBASE-ER4

400 Gigabit Ethernet (400GbE; IEEE 802.3bs; 2017 г.):

на физическом уровне 4×100 Гбит/с = 400 Гбит/с

800 Gigabit Ethernet (800GbE; IEEE 802.3ck):

на физическом уровне 8×100 Гбит/с = 800 Гбит/с

Коммутатор Cisco 800G Ethernet (2022 год).

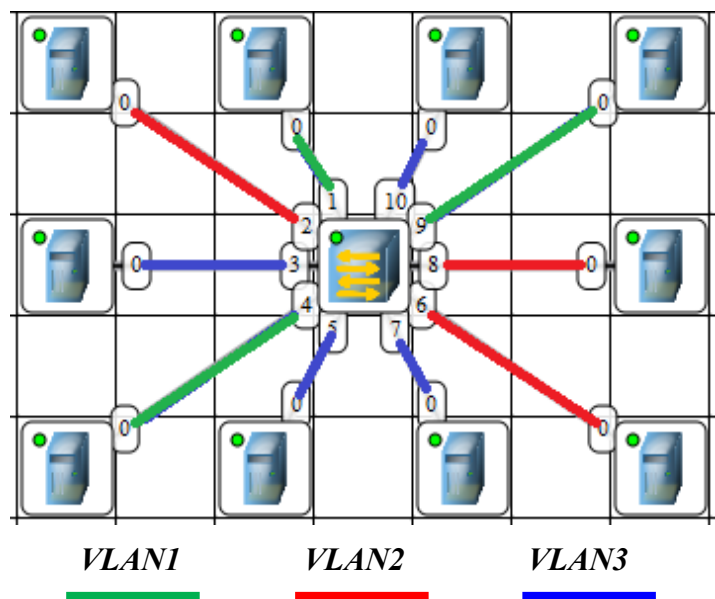
Маршрутизатор Nokia 800G Ethernet (2024 год).

Terabit Ethernet на технологии DWDM

2.5. Виртуальные локальные вычислительные сети (ВЛВС)

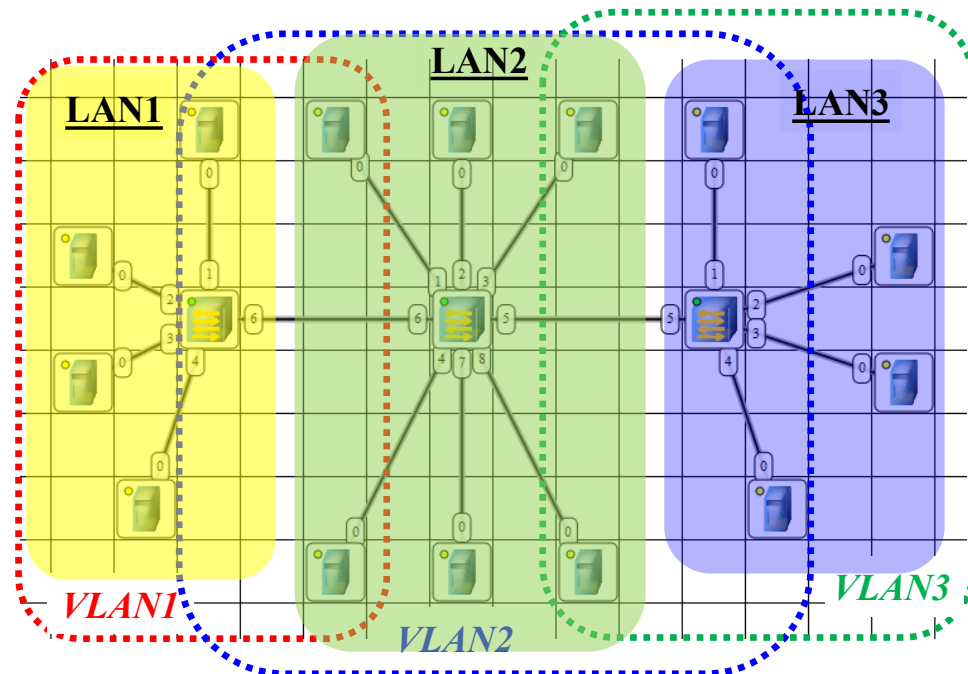
Принципы организации ВЛВС

Виртуальная ЛВС (Virtual LAN, VLAN) – множество узлов ЛВС с коммутаторами, в которой трафик (в том числе широковещательный) полностью изолирован от трафика других узлов, причем в пределах одной ЛВС может быть образовано *несколько виртуальных ЛВС (ВЛВС)*, и *один и тот же компьютер может входить в состав нескольких ВЛВС*.



Достоинства VLAN:

- группировка устройств по функционалу;
- уменьшение количества широковещательного трафика в сети (VLAN – широковещательный домен);
- увеличение безопасности и управляемости сети.

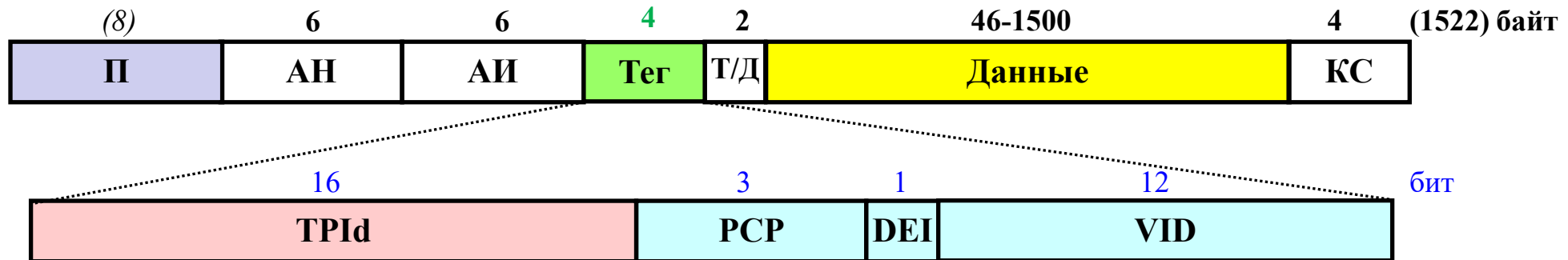


Тегирование – процесс добавления *метки (тега)* виртуальной сети в передаваемые кадры. Тегирование – функция **коммутаторов**.

2.5. Виртуальные локальные вычислительные сети

Стандарт IEEE 802.1q

IEEE 802.1q – сетевой стандарт (1998 г.) для VLAN, описывающий процедуру использования меток (тегов) для указания о принадлежности кадров Ethernet к конкретной VLAN и сопутствующие процедуры обработки таких кадров коммутаторами.

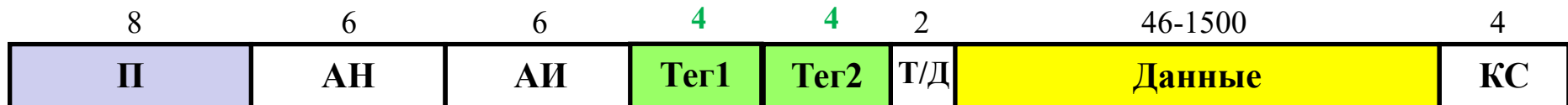


TPId (Tag Protocol Identifier) – идентификатор протокола тегирования: 8100_{16} для 802.1q.

Информация о контроле тэгов (Tag Control Information, TCI):

- **PCP (Priority Code Point)** – приоритет передаваемого трафика (class of service) – стандарт **IEEE 802.1p**;
- **DEI (Drop Eligible Indicator)** – индикатор допустимости удаления кадра при возникновении перегрузки в сети;
- **VID (VLAN Identifier)** – идентификатор VLAN (от 0 до 4095).

Двойной тег (IEEE 802.1ad)



Тег1 – внешний (служебный) тег, **Тег2** – внутренний (клиентский) тег

2.6. Беспроводные локальные сети

Общие принципы построения беспроводных ЛВС

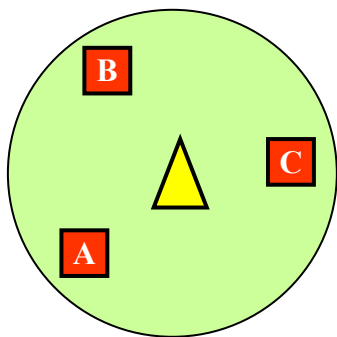
Преимущества беспроводных ЛВС (БЛВС, WLAN)

по сравнению с проводными:

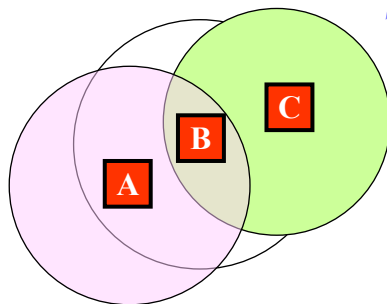
- *проще* и *дешевле* разворачивать и модифицировать;
- *мобильность* пользователей.

Режимы доступа к среде передачи:

- распределенный **DCF** (*Distributed Coordination Function*) на основе метода доступа **CSMA/CA**;
- централизованный **PCF** (*Point Coordination Function*) с арбитром среды в точке доступа и с применением методов опроса.



а) с базовой станцией
(точкой доступа)



б) без базовой станции
(режим ad hoc)

Недостатки беспроводных ЛВС:

- ❖ низкая *помехоустойчивость*;
- ❖ возможность *несанкционированного доступа*;
- ❖ *неопределенность* зоны покрытия;
- ❖ проблема «*скрытого терминала*».

Особенности беспроводной связи

1. *Частотные диапазоны (ITU)*: 900 МГц, 2,4 ГГц и 5 ГГц – ISM-диапазон (Industrial, Scientific, Medical).
2. *Базовая станция* (BS – Base Station) – точка доступа (AP – Access Point).
3. *Ограничение мощности сигналов* – 1 Вт.
4. *Специальные методы кодирования*: OFDM, FHSS, DSSS.
5. *Принцип многократного использования частот*.

Базовая станция

Основная (*связана с проводной ЛВС*)

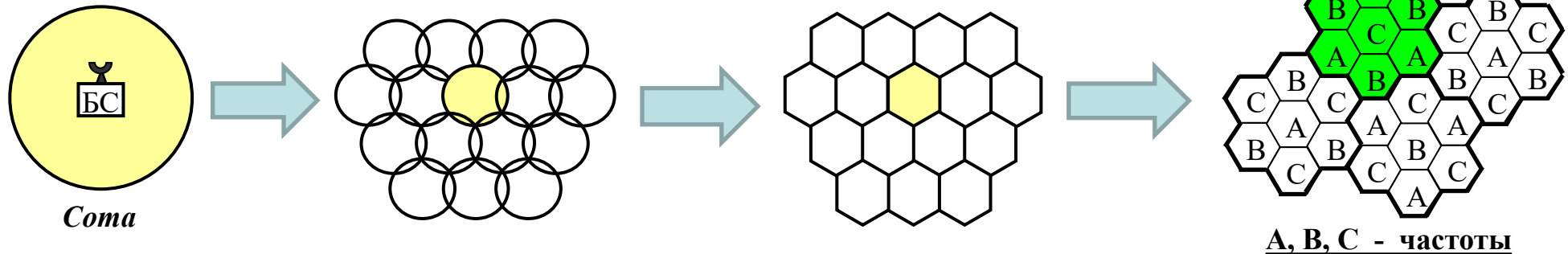
Удаленная (*для работы с клиентами*)

Ретрансляционная (*промежуточная*)

2.6. Беспроводные локальные сети

Многократное использование частот и методы передачи данных

Принцип многократного использования частот



Технология расширенного спектра – модуляция с несколькими несущими (для повышения помехоустойчивости кода для сигналов малой мощности)

Методы передачи данных (на основе технологии расширения спектра)

OFDM

FHSS

DSSS

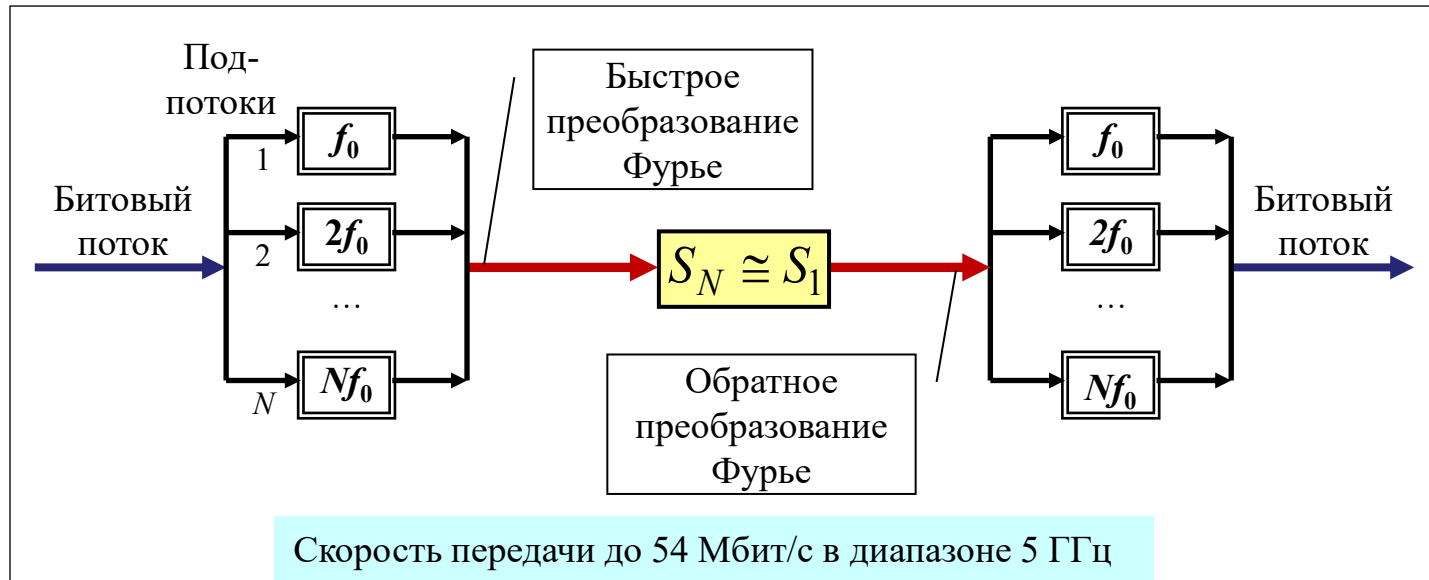
CDMA

1. **OFDM** (Orthogonal FDM) – *ортогональное частотное мультиплексирование*;
2. **FHSS** (Frequency Hopping Spread Spectrum) – *расширение спектра скачкообразным изменением частоты*;
3. **DSSS** (Direct Sequence Spread Spectrum) – *прямое последовательное расширение спектра*;
4. **CDMA** (Code Division Multiple Access) – *множественный доступ с кодовым разделением*.

2.6. Беспроводные локальные сети

Методы расширения спектра (1)

1. Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM)



2. Расширение спектра скачкообразным изменением частоты (FHSS)

F	F9					Data 5			
	F8	Data 1							
	F7			Data 3					
	F6						Data 8		
	F5		Data 2						
	F4					Data 6			
	F3				Data 4				
	F2							Data 9	
	F1						Data 7		

									10
1	0						00		
			01						
	11			11					
1 чип = 2 периода передачи									

Медленное расширение спектра

Бит 1					Бит 0				
						0			
1									
		1					0		
	1					0			
				1					
Чип									
									0
Период передачи									

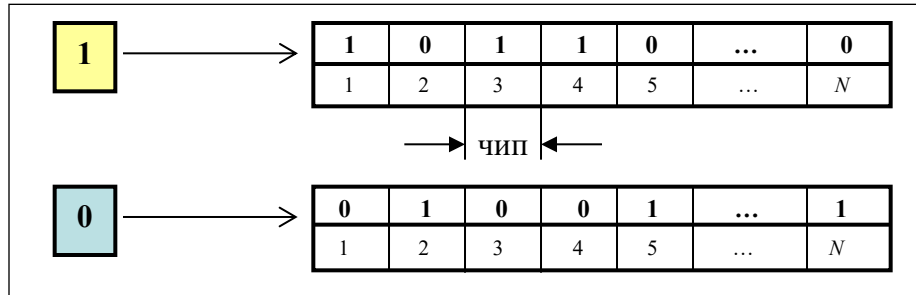
Быстрое расширение спектра

2.6. Беспроводные локальные сети

Методы расширения спектра (2)

3. Прямое последовательное расширение спектра (DSSS)

Расширяющая последовательность



Основная цель – повышение помехоустойчивости.

Тактовая скорость и спектр сигнала увеличиваются в N раз.

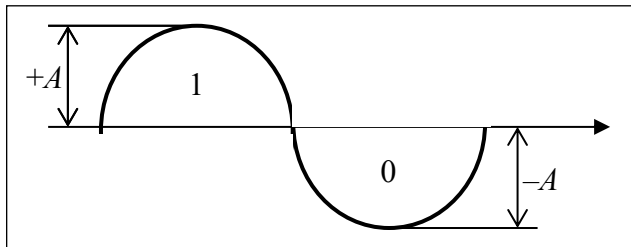
Чиповая скорость – скорость передачи результирующего кода.

N – коэффициент расширения: $N = \text{от } 10 \text{ до } 100$.

Последовательность Баркера (Barker) с $N=11$:

10110111000

4. Множественный доступ с кодовым разделением (CDMA)



$$(+A) + (-A) = 0 \Rightarrow (+A) = 1 \text{ и } (-A) = -1$$

Узел	«Единичный» бит				«Нулевой» бит			
A	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1
B	-1	+1	-1	+1	+1	-1	+1	-1
C	-1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	-1
D	-1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	+1

Узел	Бит	РП			
A	1	-1	-1	-1	-1
B	0	+1	-1	+1	-1
C	1	-1	-1	+1	+1
D	0	+1	-1	-1	+1
X	S	0	-4	0	0

A:	0000
B:	0101
C:	0011
D:	0110

Алгоритм работы демодулятора CDMA:

- умножение S на вектор РП узла А: $S \times A = (0 \quad -4 \quad 0 \quad 0) \times (-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1) = 0 + 4 + 0 + 0 = +4$
 - делить на количество узлов в сети: $+4/4 = +1$ **A = 1.**
- Для узла В: $S \times B = (0 \quad -4 \quad 0 \quad 0) \times (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1) = -4/4 = -1$ **B = 0**
- для узла С: $S \times C = (0 \quad -4 \quad 0 \quad 0) \times (-1 \quad -1 \quad +1 \quad +1) = +4/4 = +1$ **C = 1**
- для узла D: $S \times D = (0 \quad -4 \quad 0 \quad 0) \times (-1 \quad +1 \quad +1 \quad -1) = -4/4 = -1$ **D = 0**

2.6. Беспроводные локальные сети

Семейство беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11 (WiFi)

(WiFi - Wireless Fidelity)

№ п/п	Стандарт	Диапазон частот	Метод кодиров.	Скорость передачи	Год
1	IEEE 802.11	ИК 850 нм	Код Грея	1 и 2 Мбит/с	1997
2	IEEE 802.11	2,4 ГГц	FHSS	1 и 2 Мбит/с	1997
3	IEEE 802.11	2,4 ГГц	DSSS	1 и 2 Мбит/с	1997
4	IEEE 802.11a	5 ГГц	OFDM	до 54 Мбит/с	1999
5	IEEE 802.11b	2,4 ГГц	DSSS	до 11 Мбит/с	1999
6	IEEE 802.11g	2,4 ГГц	OFDM	до 54 Мбит/с	2003
7	IEEE 802.11n	2,4 и 5 ГГц		до 600 Мбит/с	2009
8	IEEE 802.11ac	5 ГГц		до 6,77 Гбит/с	2013
9	IEEE 802.11ax	2,4/5/6 ГГц	OFDM	до 11 Гбит/с	2019
10	IEEE 802.11be	2,4/5/6 ГГц	OFDM	до 30 Гбит/с	2020

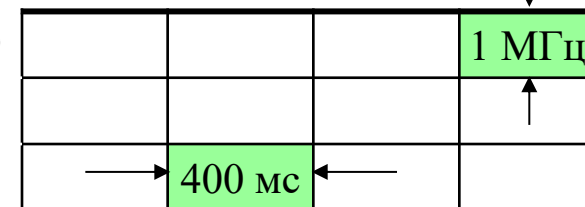
2 состояния сигнала – 1 Мбит/с;

4 состояния – 2 Мбит/с

F79

...

F1



РП Баркера:

10110111000

Радиус охвата беспроводных сетей WiFi – 100-300 метров

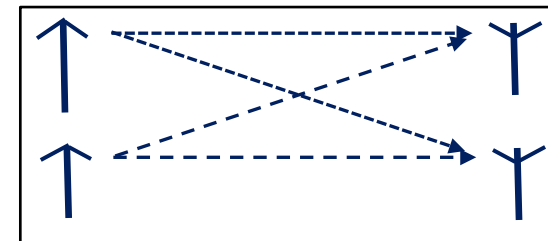
2.6. Беспроводные локальные сети

Семейство беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11 (WiFi) (2)

IEEE 802.11n (WiFi 4, 2009 г.)

Широкополосный канал – 40 МГц (стандартный – 20 МГц) → пропускная способность до 150 Мбит/с.

MIMO (*Multiple Input, Multiple Output*) – метод *пространственного кодирования сигнала*: несколько приемо-передающих антенн (адаптивных антенных решеток) с малой корреляцией, что позволяет повысить пропускную способность сети 802.11n.



Реальная скорость передачи данных обычно меньше пропускной способности канала, что обусловлено следующими факторами:

- канал делится между несколькими пользователями;
- точка доступа при передаче служебного трафика подстраивается под пользователя, работающего на минимальной скорости;
- наличие помех и работающих рядом точек доступа, bluetooth-устройств, радиотелефонов и т.п.

Massive MIMO – технология, в которой количество пользовательских терминалов много меньше количества антенн базовой станции (мобильной станции); используются *многоэлементные антенные решетки* с 128 и более антенными элементами.

IEEE 802.11ac (WiFi 5) – MU-MIMO – многопользовательская MIMO

2.6. Беспроводные локальные сети

Семейство беспроводных сетей стандарта 802.16 (1) (*WiMax - Worldwide Interoperability for Microwave Access*)

Параметр	<i>IEEE 802.16</i>	<i>IEEE 802.16a</i>	<i>IEEE 802.16-2004</i>	<i>IEEE 802.16e</i>	<i>802.16m (WiMax2)</i>
Принят, год	2001	2003	2004	2005	-
Диапазон, ГГц	10 - 66	менее 11	менее 11	2,3 – 13,6	до 11
Модуляция	QPSK, 16 QAM, 64 QAM	OFDM 256	OFDM 256	OFDM 256	
Пропускная способность	32 – 134 Мбит/с	1 – 75 Мбит/с	1 – 75 Мбит/с	до 40 Мбит/с	До 1 Гбит/с (100 Мбит/с)
Мобильность	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Ширина канала	20, 25 и 28 МГц	1,25 – 20 МГц с 16 лог. каналами	1,25 – 20 МГц с 16 лог. каналами	Более 5 МГц	
Радиус, км	1 - 5	5 – 8, максимум 50	5 – 8, максимум 50	1 – 5	120 – 150

2.6. Беспроводные локальные сети

Семейство беспроводных сетей стандарта 802.16 – *WiMax* (2)

Отличия *стандарта 802.16* от стандарта 802.11:

- 1) стационарная связь и малая мобильность (в пределах здания);
- 2) стандарты мобильной WiMAX: *802.16e (2005 г.)*, *802.16f*, *802.16h* (до 300 км/ч);
- 3) качественные и более мощные радиоприемники и передатчики (*большая стоимость*);
- 4) **большие расстояния** (от 1 км до нескольких десятков и более км за счет использования сигналов большей мощности, нескольких схем модуляции; проблемы защиты информации);
- 5) **большее число пользователей** в одной ячейке;
- 6) более **высокая пропускная способность**, предоставляемая пользователю;
- 7) работают в более **высокочастотном диапазоне** 10 - 66 ГГц (специальный физический уровень, поглощение в каплях дождя и тумана, узкая направленность радиоволн);
- 8) высокое качество обслуживания мультимедийного трафика.

802.11 – мобильный аналог Ethernet,

802.16 – беспроводной стационарный аналог кабельного телевидения.



2.6. Беспроводные локальные сети

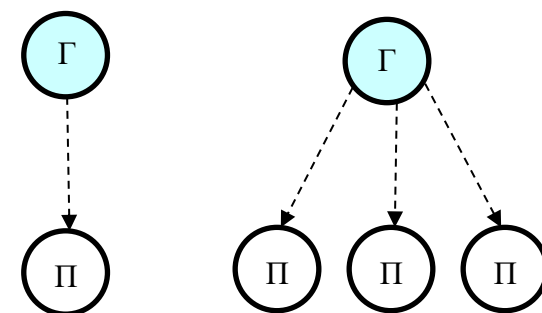
Беспроводные персональные сети

Технология Bluetooth (IEEE 802.15.1; 2002 г.)

В основе Bluetooth лежит концепция **пикосети**:

- **ISM**-диапазон частот (2,4 – 2,4835 ГГц);
- небольшая область покрытия: до **10 м**;
- метод расширения спектра – **FHSS** (1600 раз/с, 79 частот в 1 МГц);
- скорость передачи: **723,2/57,6 кбит/с** и до **24 Мбит/с** в Bluetooth 3.0;
- соединения: «point-to-point» и «point-to-multipoint»;
- количество устройств в сети – до 255;
- количество **активных** устройств – до 8;
- одно устройство **главное**;
- кадры имеют длину **от 0 до 343 байт**;
- для передачи голоса – кадры длиной 30 байт.

*Bluetooth – технология PAN
(Personal Area Networks)*



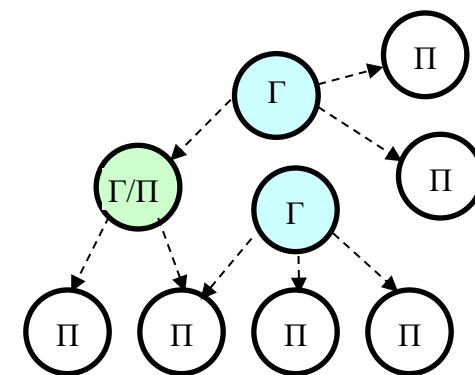
Bluetooth 2.0 (2004 г.) – скорость до **3 Мбит/с**

Bluetooth 3.0 (2009 г.) – скорость до **24 Мбит/с**

Bluetooth 4.0 (2010 г.) – с низким энергопотреблением для миниатюрных электронных датчиков (сенсоров):

- скорость передачи данных до 1 Мбит/с;
- соединение устанавливается менее чем **за 5 мс**;
- расстояние (радиус действия) до 100 м.

Bluetooth 5.0 (2016 г.) – **радиус действия – до 400 м**, скорость передачи данных – до 2 Мбит/с.





2.6. Беспроводные локальные сети

Беспроводные персональные сети

Технология ZigBee (IEEE 802.15.4; 2003 г.)

Особенности технологии ZigBee:

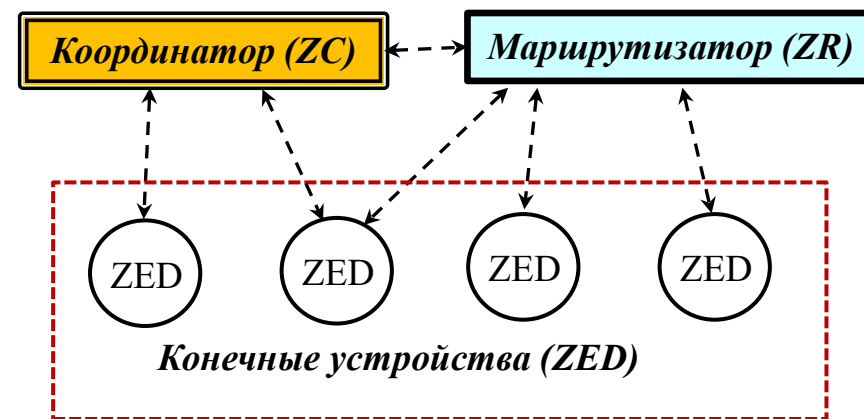
- *невысокое энергопотребление* – около **0,1 Вт** и режим «сна» ;
- поддержка как простых, так и *сложных ячеистых топологий* с ретрансляцией и маршрутизацией;
- *простота и дешевизна*;
- *малое время активизации* (**15 мс** и менее);
- *невысокие скорости* передачи (до **250 кбит/с**);
- *расстояния* передачи – до 100 м (300 вне помещения);
- диапазон частот 2.4 ГГц (16 каналов шириной 5 МГц);
- базовый метод доступа к каналу – **CSMA/CA**;
- топология сети - ячеистая (mesh), самоорганизующаяся.

Области применения:

- домашняя автоматизация;
- мобильные службы;
- сенсорные сети;
- коммерческое и промышленное применение.

Основные отличия ZigBee от Bluetooth:

- *меньше задержка* при переходе от спящего режима к активному - 15 мс (в Bluetooth - до 3 с);
- *меньшие скорости* передачи данных;
- *большая область* покрытия;
- *большее количество* устройств в сети (65 000 против 255, из которых только 8 – активных).



- **Координатор ZigBee (ZC)** – запуск сети, связь с другими сетями, формирование дерева связей; хранение информации о сети.
- **Маршрутизатор ZigBee (ZR)** – промежуточное устройство для обмена данными с другими устройствами.
- **Конечное устройство ZigBee (ZED)** – обмен информацией с координатором или маршрутизатором (но не с другими устройствами), что позволяет экономить энергоресурс батарей.

2.6. Беспроводные локальные сети

Беспроводные сенсорные сети

Беспроводная сенсорная сеть (WSN – Wireless Sensor Network): – сеть распределенных специализированных узлов, которые *фиксируют, контролируют* значения физических величин и *передают* собранные данные в центральный узел (**мониторинг**).

WSN – это **распределённая (децентрализованная) самоорганизующаяся сеть, устойчивая к отказам отдельных узлов.**

Узел WSN (сенсорный узел) в общем случае содержит различного рода датчики (*сенсоры*), микроконтроллер, *приемопередатчик радиосигналов, источник энергии;*

Сенсоры – *необслуживаемые датчики* температуры, давления, влажности, освещенности, местоположения и т. п.

Моты – миниатюрные вычислительные устройства, снабженные *сенсорами и приемопередатчиками радиосигналов.*

Область покрытия: от нескольких метров до нескольких километров за счет *ретрансляции* сообщений.

Сенсорная сеть на основе технологии **ZigBee** позволяет подключать до **65000 узлов**.

Основная область применения беспроводных сенсорных сетей – это прежде всего мониторинг окружающей среды и живых существ, а именно **контроль**:

- разных параметров окружающей среды, таких как температура, давление, влажность, освещенность и т. п.;
- доступа к удаленным объектам мониторинга в режиме реального времени;
- отказов исполнительных механизмов и устройств;
- состояния здоровья людей и других живых организмов.

ИТМО